

生理学 A 完全対策

2011~2022 過去問の解答と補足

生命医科学科 16 期編

第 2 版

目次

A. 細胞膜輸送(全 10 問)

B. シグナル伝達・神経系(全 8 問)

C. ホルモン調節

C-1:下垂体(全 4 問)

C-2:甲状腺, 副甲状腺, Ca 代謝(全 16 問)

C-3:副腎(全 9 問)

D. 血糖値・成長の調節(全 9 問)

E. 腎臓における調節・体液量調節(全 20 問)

F. エネルギーと平衡(全 6 問)

G. 生殖器と発生生理学(全 15 問)

[本冊子について]

本冊子は、生命医科学科 16 期の有志によって作成された、二年春学期『生理学 A』の過去 11 年分の期末試験の問題と解答解説・補足をまとめたものである。十分な校閲と検証がなされているが、学部生有志による作成故、解説・補足には不備がある場合がある。そのようなミスは、この冊子が受け継がれる中で加筆修正されていくことを願っている。□□□はチェックボックスとして使ってください。

[執筆者]

<解説・補足作成担当>

A, F:野杵 B:小出 C:中村, 布施 D:元吉 E:牧野 G:根津

<校閲>

青沼, 渡辺

<全体調整>

能瀬

みんな、協力してくれてありがとう！！！！

A. 細胞膜輸送

□□□[A-1]膜輸送について下記の問いに答えなさい。

- (1)受動輸送を説明し、具体例をひとつ挙げなさい。
- (2)1 次能動輸送を説明しなさい。
- (3)1 次能動輸送の具体例をひとつ挙げ、説明しなさい。
- (4)2 次能動輸送を説明しなさい。
- (5)2 次能動輸送の具体例をひとつ挙げ、説明しなさい。

[解答]

(1)受動輸送とは、細胞膜を挟んだ濃度勾配および電気化学的勾配にしたがって物質を輸送することを指す。Na⁺イオンチャンネルなどのチャンネルによる細胞膜輸送が受動輸送の例として挙げられる。

(2)1 次能動輸送とは、ATP を ADP へ加水分解することによって得られるエネルギーを利用して、細胞膜を挟んだ濃度勾配・電気化学的勾配に逆らって物質を輸送することを指す。1 次能動輸送を行う輸送体は単輸送体に分類される。

(3)1 次能動輸送の例としてはナトリウムポンプがある。この輸送体は、電気化学的勾配に逆らって細胞内から細胞外へ 3 個の Na⁺イオンを、また電気化学的勾配に逆らって細胞外から細胞内へ 2 個の K⁺イオンを輸送するが、この際に ATP の加水分解によるエネルギーを利用している。

(4)2 次能動輸送とは、Na⁺イオンを濃度勾配・電気化学的勾配にしたがって輸送するのを利用して、他の物質を濃度勾配・電気化学的勾配に逆らって輸送することを指す。2 次能動輸送を行う輸送体は、他の物質を Na⁺イオンの輸送と同じ方向に輸送するかどうかで共輸送体、逆輸送体に分類される。

(5)2 次能動輸送の例として、Na⁺-H⁺交換輸送体が挙げられる。この輸送体は、Na⁺イオンを電気化学的勾配にしたがって細胞外から細胞内へ輸送するのを利用して、H⁺イオンを電気化学的勾配に逆らって細胞内から細胞外へと輸送する。したがって、逆輸送体である。この際に利用した Na⁺イオンの電気化学的勾配は(3)で述べたナトリウムポンプによって生み出されていると考えることができる。また、Na⁺-H⁺交換輸送体の意義としては、細胞内の pH が上がらないよう調節する点がある。

□□□[A-2]以下の計算問題を解きなさい。

- (1)次の容積モル濃度を計算しなさい。
 - (a)58.4 g の NaCl を水に溶かして 1 L にした溶液 (NaCl の分子量は 58.4)。
 - (b)8.77 g の NaCl を水に溶かして 1 L にした溶液。
 - (c)18.03 g の尿素を水に溶かして 1 L にした溶液 (尿素の分子量は 60.1)。
 - (d)1 mg/ml の割合でグルコースが水に溶けている溶液 (グルコースの分子量は 180.2)。
 - (e)45 g のアルブミンを水に溶かして 1 L にした溶液 (アルブミンの分子量は 67.000)。
- (2)(1)の各溶液の容積オスモル濃度を計算しなさい。
- (3)赤血球を(a)~(d)の組成の溶液に入れた場合、膨張するか、収縮するか、大きさは変わらないか？
 - (a)100ml あたり 0.9g の NaCl を含む溶液 (0.9%生食液または正常食塩水)
 - (b)1L あたり 7.5g の NaCl を含む溶液

- (c) 1L あたり 10.5g の NaCl を含む溶液
- (d) 1L あたり 18g の尿素を含む溶液

[解答]

(1) 容積モル濃度は, [mol/L] で表されることに注意。

(a) NaCl は 1L 中に 1mol あるので, 容積モル濃度は **1mol/L**

(b) NaCl は 1L 中に $\frac{8.77}{58.4} = 0.150$ mol あるので, 容積モル濃度は **0.150mol/L**

(c) 尿素は 1L 中に $\frac{18.03}{60.1} = 0.3$ mol あるので, 容積モル濃度は **0.3mol/L**

(d) グルコースは 1L 中に 1g, すなわち $\frac{1}{180.2} = 5.6 \times 10^{-3}$ mol あるので, 容積モル濃度は **5.6×10^{-3} mol/L**

(e) アルブミンは 1L 中に $\frac{45}{67000} = 6.7 \times 10^{-4}$ mol あるので, 容積モル濃度は **6.7×10^{-4} mol/L**

(2) 容積オスモル濃度を求めるときは, 容積モル濃度に加えて 電離による効果を

考えねばならないことに注意。

- (a) 2Osm/L
- (b) 0.3Osm/L
- (c) 0.3Osm/L
- (d) 5.6×10^{-3} Osm/L
- (e) 6.7×10^{-4} Osm/L

(3)

(a) NaCl の溶液のオスモル濃度は $\frac{9}{58.4} \times 2 = 0.308$ [Osm/L] = 308 [mOsm/L]

である。赤血球の容積オスモル濃度がおよそ 300 [mOsm/L] であることを考慮

すると, NaCl 溶液は赤血球とほぼ等張であるから, 大きさは変わらない。

(b) NaCl 溶液のオスモル濃度は $\frac{7.5}{58.4} \times 2 = 0.256$ [Osm] = 256 [mOsm] である。

これは赤血球よりも低張であるので、膨張する。

(c)NaCl 溶液のオスモル濃度は $\frac{10.5}{58.4} \times 2 = 0.358[\text{Osm}] = 358[\text{mOsm}]$ である。

これは赤血球よりも高張であるので、収縮する。

(d)尿素溶液のオスモル濃度は $\frac{18}{60.1} = 0.299[\text{Osm}] = 299[\text{mOsm}]$ である。尿素

は細胞膜を自由に通過できるので、大きさは変わらない。

□□□[A-3]チャネルタンパク質と担体タンパク質について次の点について比較しなさい。

- (1)物質の移動方法
- (2)物質の選択性
- (3) 受動輸送か能動輸送か

[解答]

※担体タンパク質は輸送体タンパク質、トランスポーターの別名である。

(1)チャネルタンパク質の場合、膜を貫通した孔が開いたときにのみ特定の物質を輸送することができる。一方担体タンパク質の場合、細胞膜の一方側で物質と結合し、担体タンパク質がコンフォメーション変化を起こして物質を細胞膜の他方側へ遊離することで、物質を輸送することができる。

(2)チャネルタンパク質は立体選択性を示さないが、担体タンパク質は立体選択性を示す。すなわち、担体タンパク質のみがキラルな分子を識別することができる。

(3)チャネルタンパク質は受動輸送のみが可能であるが、担体タンパク質は受動輸送を行う種類もあれば、能動輸送を行うことのできる種類も存在する。

□□□[A-4]脂質二重膜と細胞膜との違いを記述しなさい。

[解答]

単純な脂質二重膜は疎水性分子に対してのみ透過性を示すが、細胞膜は疎水性分子に加えイオンや極性分子などの親水性分子に対しても透過性を示す。これは、細胞膜に埋め込まれた膜タンパク質であるチャネルや輸送体による違い。

[A-5]以下の選択肢のうち正しいものを全て挙げなさい。

(1)

1. 酸素や二酸化炭素などのガスは脂質二重層を通しての受動的拡散によって細胞膜を透過する。
2. 酸素や二酸化炭素などのガスは特殊な輸送体タンパク質によって細胞膜を透過する。
3. イオンはチャネルタンパク質を通しての拡散によって細胞膜を透過する。
4. 物質は能動輸送によって電気化学的勾配に逆らって蓄積する。
5. 物質はイオンチャネルによって電気化学的勾配に逆らって蓄積する。

(2)

1. 物質は共輸送によって電気化学的勾配に逆らって蓄積する。
2. Na^+ は主たる細胞内の陽イオンである。
3. ナトリウムポンプは細胞内 Na^+ と細胞外 K^+ を交換する。
4. ナトリウムポンプはATPを必要とする。
5. ナトリウムポンプはイオンチャネルである。

(3)

1. 分泌は細胞内 Ca^{2+} の増加が引き金となる。
2. 細胞はエンドサイトーシスを細胞外スペースからの大きな分子の取り込みに利用している。
3. 細胞はエンドサイトーシスをエキソサイトーシス後の細胞膜の構成成分の回収に利用している。
4. 分泌は常に膜性の小胞が関与している。
5. Na^+-H^+ 交換は能動輸送を担う。

[解答]

(1)正しい選択肢:1, 3, 4

ガスは受動的拡散によって細胞膜を透過する。また、イオンチャネルは受動輸送。

(2)正しい選択肢:1, 3, 4

共輸送とは、 Na^+ イオンの受動輸送に共役して他の物質を能動的に輸送する形式であった。また、 Na^+ イオンはATPの加水分解によるエネルギーを利用したナトリウムポンプによって細胞内から細胞外へと輸送されるので、通常細胞内における Na^+ イオン濃度は $10^{-4}[\text{mmol/L}]$ のオーダーと低く保たれている。ナトリウムポンプは、2個の K^+ イオンと3個の Na^+ イオンを交換する輸送体である。

(3)正しい選択肢:1, 2, 3, 5

問題が曖昧なので微妙だが、(調節性)分泌に関しては細胞内 Ca^{2+} イオン濃度の増加がトリガーとなって物質の分泌が行われる。細胞内における Ca^{2+} イオン濃度は、

- カルシウムポンプ:ATPの加水分解によるエネルギーを利用して Ca^{2+} イオンを細胞内から細胞外へ輸送する。
- $\text{Na}^+-\text{Ca}^{2+}$ 交換輸送体: Na^+ イオンを受動的に細胞内へ取り込むのに共役して、 Ca^{2+} イオンを能動的に細胞外へ輸送する二次性能動輸送体。
- Ca^{2+} -ATPase カルシウムポンプ:小胞体膜上において、ATPの加水分解によるエネルギーを利用して Ca^{2+} イオンを小胞体内へ取り込む。

という 3 つの輸送体によって調節されている。

分泌を行う際は、脂溶性分子と水溶性分子とで分けて考える必要があり、

- 脂溶性分子→そのまま細胞膜を透過
- 水溶性分子→そのままでは細胞膜を透過できないので、小胞に包まれた形で輸送される

となる。すなわち、分泌において常に小胞が利用されるわけではない。

□□□[A-6]ギャップ結合の構造と性質についてそれぞれ記述しなさい。

[解答]

ギャップ結合とは、隣接する細胞の膜上に存在するコネクソン同士が重合・連結することによって形成される結合のことであり、細胞同士の間に小孔が作られるため、低分子量分子やイオンなどが通過することができ、さらに隣接する細胞同士が電氣的にも連結されるという性質がある。

□□□[A-7]分泌性の細胞間化学シグナルを 3 つに分類し、それぞれの特徴を述べ、例を一つずつ挙げなさい。

[解答]

まず、シグナル伝達の様式は**特異的な化学拡散シグナル伝達・隣接した細胞間で細胞膜を介したシグナル伝達・ギャップ結合を介したシグナル伝達**の 3 つに分かれる。

さらに、分泌性の化学シグナルは…(解答すべきはここから！)

① 局所シグナル(傍分泌性シグナル)

分泌細胞から分泌されたシグナルが短い距離にある他の細胞へ届けられる、局所的な調節のこと。標的細胞が分泌細胞自身である場合、自己分泌となる。傍分泌性シグナルの例として、**プロスタグランジン**が挙げられる。

② 内分泌性シグナル

分泌されたシグナルが血流を介して標的細胞に届けられるようなシグナルを、内分泌性シグナルという。血液によってシグナル伝達物質が運ばれるため、局所シグナルに比べ広範囲に効果を示すことができる。例として、膵臓の β 細胞から分泌される**インスリン**が挙げられる。

みんな大好き生化学 ♥

③ シナプス伝達

神経細胞(ニューロン)から発された神経伝達物質が、シナプスを介して神経終末から標的細胞へと伝達される様式のシグナル伝達を、シナプス伝達という。シナプス伝達は①②に比べ非常に伝達速度が速く、標的範囲を正確かつ狭く絞ることが可能である。シナプス伝達の例として、**アセチルコリンの分泌・伝達**が挙げられる。

□□□[A-8]細胞間シグナル分子の受容機構を分類し、それぞれを説明しなさい。

[解答]

細胞がシグナル分子に対してどのように応答するかという受容機構は、以下の4つに分類できる。

- ① シグナル分子の受容に応答して細胞膜上のイオンチャネルが開くことで、膜電位が変化したり、細胞内カルシウムイオン濃度が増加したりする。これによって、シグナルが伝達する。
- ② 細胞がシグナル分子を受容すると、触媒型酵素が活性化し、この酵素が特定の基質をリン酸化する反応が起こることで、シグナル伝達が起こる様式もある。
- ③ 細胞の膜型受容体にシグナル分子が結合すると、細胞内にセカンドメッセンジャーと呼ばれる物質が分泌されることもある。この場合、セカンドメッセンジャーが細胞質を拡散し、シグナルカスケードと呼ばれる一連の酵素反応によってシグナルの効果が伝達する。
- ④ 甲状腺ホルモンやステロイドホルモンなどの一部の疎水性分子は、標的細胞の膜を通過して細胞内へ入り、細胞質受容体または核内受容体に結合することで、特異的な遺伝子の転写を調節する。これにより、特定のタンパク質の発現が制御され、細胞の活性が変化する、という様式のシグナル伝達も存在する。

□□□[A-9]細胞間シグナル分子をその構造（化学的特徴）によって分類し、それぞれの特徴を述べ、例を一つずつ挙げなさい。

[解答]

シグナル分子は、化学的性質により「膜結合小胞から分泌されるシグナル分子」と「細胞膜を透過できるシグナル分子」の2つに分類できる。まず前者は、分子として水溶性であるために脂質二重膜である細胞膜を通過することができない。そのため、小胞に覆われた状態でエキソサイトーシスによって細胞外へと分泌される。例としては、神経伝達物質のアセチルコリンが挙げられる。一方後者は、脂溶性であるので細胞膜を通過することができる。例としては、甲状腺ホルモンの一種であるトリヨードサイロニン(T3)がある。

□□□[A-10]チャネルタンパク質と担体タンパク質について次の問いに答えなさい。

- (1) 輸送速度はどちらが大きいか。
- (2) 輸送速度の違いを輸送様式の見地から説明しなさい。

[解答]

- (1) 輸送速度はチャネルタンパク質の方が大きい(チャネル:1 億[個/s], 輸送体:~10⁴[個/s])
- (2) チャネルタンパク質は膜を貫通する孔が開いていれば特定の物質が通過できる。一方で、輸送体タンパク質は物質と個々に結合し、コンフォメーション変化を起こすことで輸送を行う。そのため、輸送体タンパク質の方が一連の流れに要する時間が長くなるものと考えられる。

B. シグナル伝達・神経系

□□□[B-1]活動電位の性質を列挙しなさい。

[解答](教科書:p.109)

- **全か無かの法則:** 閾値と呼ばれる必要最低限の強度の値以下の強度を持った刺激を受けても活動電位は発生しないが、閾値以上の強度を持っていればどんなに大きい強度の刺激でもほぼ同じ活動電位を発生させる法則。
- **不応期:** あらゆる刺激に反応しなくなる期間のこと。以下の2種類に分けられる
 - ①**絶対不応期:** 活動電位が誘起された後、2番目の活動電位を誘起するまでの期間のこと。哺乳類では 0.5~1.0 ms ほど持続する。これにより特定の神経が一定時間内に伝播できる活動電位数の上限が定まる。
 - ②**相対不応期:** 絶対不応期に続き、活動電位を発生させるために通常よりも強い刺激が必要になる期間のこと。5 ms ほど続く。

□□□[B-2]シナプス後電位の空間的加重と時間的加重について説明しなさい。

[解答](教科書:p.116, 117)

そもそも**加重**とは、興奮性シナプス後電位(EPSP)と抑制性シナプス後電位(IPSP)が段階的な大きさを示すことから起こる**重ね合わせ**のことである。これらは興奮性の伝達/抑制性の**伝達**に用いられる。これを踏まえて説明する。

- **空間的加重:** 1つの細胞の異なる部位にある2つのシナプスが同時に活性化されたときに生じるシナプス電位の加重のこと。
- **時間的加重:** シナプスが繰り返し活性化すると生じるシナプス電位の加重のこと。

シナプスを間にシナプス前細胞/シナプス後細胞と呼ぶ。シナプス後細胞のNa⁺チャネルが神経伝達物質によって開き、わずかにシナプス硬膜の膜電位がわずかに正に傾く(EPSP)。これが加重され閾値を超えると、脱分極が起こる。抑制性の場合、Cl⁻チャネルが同様に開き、過分極性の変化をもたらす(IPSP)。

□□□[B-3]活動電位の伝導について、

- (1)無髄神経軸索で活動電位が伝導するメカニズムを簡潔に説明しなさい。
- (2)有髄神経軸索で活動電位が伝導するメカニズムを簡潔に説明しなさい。

[解答](教科書:p.111)

ここでいう無髄神経軸索/有髄神経軸索は無髄軸索/有髄軸索のことであろう。

- (1)無髄軸索において軸索膜は細胞外液と連続して接触しているため、活動電位により脱分極した領域はすぐ隣の領域に電流を広げ脱分極させる。このように活動電位は連続した波のように滑らかに軸索内を伝わっていく。
- (2)有髄軸索において軸索膜は細胞外液に対して Ranvier 絞輪で接する部分を除いて髄鞘の層により絶縁されている。したがって、ある Ranvier 絞輪で生じた活動電位は隣の絞輪を介し局所回路を生成することで隣の絞輪に飛ぶことができる(**跳躍伝導**)。これにより無髄軸索を伝導するより速く伝導する。

□□□[B-4]膜電位について、

- (1) 興奮性細胞では静止膜電位は大体どのくらいにあるか、値を答えなさい。
- (2) 膜電位が生じる原理を説明しなさい。
- (3) 膜電位を一定に保っているメカニズムを説明しなさい。

[解答](教科書:p.76)※A との関連あり

- (1) **-70~-90 mV**, ちなみに非興奮性細胞では著しく小さく、肝細胞の膜電位は約-35 mV である。
- (2) 膜電位は細胞膜内外の電位差である。細胞膜内外に存在するイオンは濃度勾配によってチャネルやポンプを通じて膜を通過するため電荷の不均衡が生じるのだが、その不均衡をなくすために働く電位勾配のことを膜電位と呼ぶ。基本的に K^+ の透過性が高いため、膜電位は K^+ の平衡電位(濃度勾配と電位勾配が等しいときの電位差)に近い値となる。
- (3) 膜電位を一定に保つのは、イオンを細胞膜内外のどちらかへ移動できるようにするイオンチャネルや内と外のイオンを交換するポンプ、そして特定の物質と結合し細胞膜の一方から一方へ移動させる輸送体によるものである。

□□□[B-5]典型的な神経細胞の活動電位について、発生から終息までを Na チャネルと K チャネルの活性化、不活性化を踏まえて説明しなさい。

[解答](教科書:p.109, 110)

刺激によって膜が脱分極すると一部の電位依存性ナトリウムチャネルが開き Na^+ が電気化学的勾配に従い軸索内へ流入する。この Na^+ の移動が膜をさらに脱分極させ、より多くのナトリウムチャネルが開く。これが続くことで活動電位がピークに達するころには開きうる最大量のナトリウムチャネルが開く。この時 Na^+ の透過性は K^+ の透過性よりも高くなるため膜電位は正の値となる。その後不安定なナトリウムチャネルは時間とともに不活性化していき Na^+ の透過性は次第に下がっていく。その頃電位依存性カリウムチャネルが脱分極に応じて開き始めることで K^+ が電気化学的勾配に従い軸索内から流出していく。これにより上がっていく K^+ の透過性と次第に下がっている Na^+ の透過性が協同し正の値となっていた膜電位が次第に K^+ の平衡電位の方へと移動する。その後ナトリウムチャネルの不活性化が解除され、次の刺激に備える。まとめると、活動電位は膜の脱分極に先に反応した電位依存性ナトリウムチャネルによってピークに達し、遅く反応した電位依存性カリウムチャネルによってもとの値に戻る。

□□□[B-6]何故活動電位は一方向にしか伝わらないのか、説明しなさい。

[解答](教科書:p.111)

活動電位が軸索上を移動するとその部分のナトリウムチャネルは不活性化状態となり解除されるまでは刺激に反応しないため活動電位は発生しない(絶対不応期のこと)。また、ナトリウムチャネルの不活性化が解除されたころには活動電位のピークは軸索に沿って過ぎていく。したがって活動電位は通過した領域を再度脱分極させることはできず一方向にしか伝わらない。

□□□[B-7]活動電位について以下の問いに答えなさい。

- (1)活動電位の特徴を述べなさい。
- (2)細胞外の Na^+ 濃度を下げていくと、それに伴い活動電位の形はどう変化するか？
- (3)細胞外の K^+ 濃度を上げていくと、それに伴い活動電位の形はどう変化するか？

[解答]

(1) [B-1]参照

- (2)活動電位の振幅は小さくなる。これは、細胞外の濃度低い $\rightarrow\text{Na}^+$ は細胞外の方が濃度は高く、外から内に向かって流入するため濃度勾配が小さくなる $\rightarrow$ 平衡電位が小さくなる $\rightarrow$ 活動電位も小さくなる ことによる。
- (3)これも振幅は小さくなる。これは、細胞外の濃度が高い $\rightarrow\text{K}^+$ は細胞内の方が濃度は高く、内から外に向かって流出するため濃度勾配は小さくなる $\rightarrow$ カリウムの平衡電位の絶対値が小さくなる $\rightarrow$ 振幅が小さくなる ことによる。また、過分極の振幅も小さくなる。

□□□[B-8]セカンドメッセンジャーを3つあげ、それぞれを生成する分子（タンパク質）および、それぞれのターゲットを挙げなさい。

[解答](教科書:p.95)

セカンドメッセンジャー	それを生成する分子(タンパク質)	ターゲット
cAMP	ATP	プロテインキナーゼA
IP3	PIP2	IP3受容体
ジアシルグリセロール(DAG)	PIP2	プロテインキナーゼC

セカンドメッセンジャーは、細菌や酵母などの微生物によって生成される小分子化合物のことを指す。これらの小分子は、微生物間の情報伝達や生物学的なプロセスの制御に関与している。

これらは細胞内シグナル伝達経路の一部として機能し、細胞外からの刺激や特定の条件下で産生される。これらの化合物は細胞内で受容体と相互作用しシグナルの伝達を引き起こすことで、細胞の応答を制御する。

セカンドメッセンジャーは多様な化合物で構成されている。代表的なものにはサイクリック AMP (cAMP)，イノシトール三リン酸 (IP3)，ジアシルグリセロール (DAG) などがある。これらの化合物は、特定のシグナル伝達経路で働き、細胞内のタンパク質の活性化や遺伝子の発現制御などを調節する。

C. ホルモン調節

C-1. 下垂体

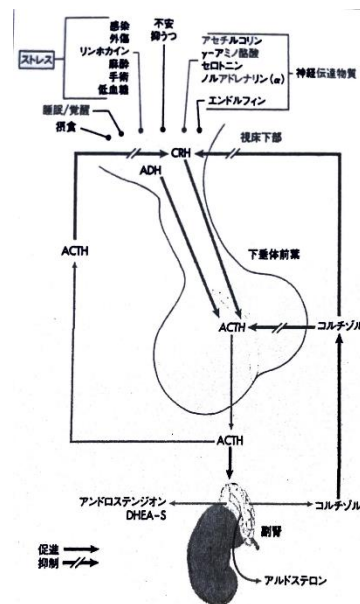
□□□[C-1-1]視床下部－下垂体前葉－標的組織軸の制御系について、ACTH を例にとり説明しなさい。

[解答]

視床下部室傍核で合成される ACTH 放出ホルモンによって、脳下垂体前葉の ACTH 分泌細胞から ACTH が分泌され、標的器官である副腎皮質を刺激する。これによって最終的に糖質コルチコイド分泌を促進する。また、コルチコイドは視床下部と下垂体前葉の両方にネガティブフィードバック作用を及ぼす。

[解説・補足](教科書:p.273~p.275)

ACTH は副腎皮質刺激ホルモンである。



□□□[C-1-2]視床下部－下垂体前葉－標的組織軸の制御系について、成長ホルモンを例にとり説明しなさい。

[解答]

成長ホルモン (GH)は視床下部の成長ホルモン放出ホルモン(GHRH)により刺激され、脳下垂体前葉の成長ホルモン分泌細胞から分泌される。また、視床下部は GH 分泌の二重支配を行い、GHRH による刺激だけでなく、成長ホルモン抑制ホルモン(ソマトスタチン, GHIH)による抑制も担う。

[解説・補足](教科書: p.273)

成長ホルモンの分泌は、分泌促進と分泌抑制を行う拮抗した役割を持つ二つのホルモンによって、視床下部による二重支配を受ける。

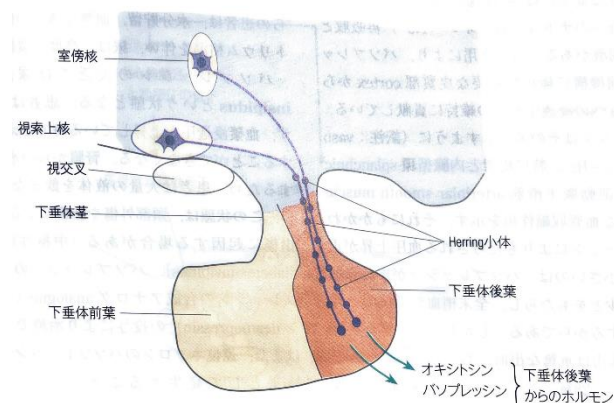
□□□[C-1-3]下垂体後葉ホルモンを列挙し、それぞれを合成する細胞の存在する部位を答えなさい。

[解答]

バソプレシン(ADH), 視床下部の**室傍核**
オキシトシン, 視床下部の**視索上核**

[解説・補足](教科書:p.283)

下垂体ホルモンとしてはバソプレシンとオキシトシンがあげられ, 両者を合成する細胞はそれぞれ室傍核と視索上核である。(右図参照)



□□□[C-1-4]視床下部 - 下垂体 - 末梢軸 による制御が知られるホルモンを4つ挙げ, それぞれにつき, 視床下部と下垂体で分泌されるホルモン, および末梢内分泌腺の名称を書きなさい。

[解答]

	視床下部	下垂体	末梢内分泌腺
甲状腺ホルモン	甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン(TRH)	甲状腺刺激ホルモン(TSH)	甲状腺
糖質コルチコイド	副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン	副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)	副腎皮質
鉱質コルチコイド	副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン	副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)	副腎皮質
プロゲステロン	黄体形成ホルモン放出ホルモン	黄体形成ホルモン(LH)	黄体
エストロゲン	卵胞刺激ホルモン放出ホルモン	卵胞刺激ホルモン(FSH)	卵巣

[解説・補足]

甲状腺ホルモン

糖質コルチコイド

鉱質コルチコイド

プロゲステロン

エストロゲン

のうちいずれか4つについて示せばよい。

C-2. 甲状腺, 副甲状腺, Ca 代謝

□□□[C-2-1]甲状腺ホルモンについて,

- (1)甲状腺ホルモン活性について, T3, T4, rT3 それぞれについて述べなさい。
- (2)サイログロブリンと甲状腺ホルモンの関係について説明しなさい。濾胞についても言及すること。

[解答]

(1)

T3(トリヨードサイロニン): 甲状腺ホルモン活性の主体(量的割合が多い)。

T4(サイロキシン): 甲状腺ホルモン活性が少しある。肝臓や腎臓の細胞内で T3 に変換されて強い活性を発現する。

rT3(リバース T3): 活性のない T4 分解産物

(2)

サイログロブリンは濾胞細胞で合成される糖タンパク質複合体であり, 濾胞内にエキソサイトーシスされコロイドの大部分を占める物質である。サイログロブリンはヨウ素化された状態で濾胞内に貯蔵され, 甲状腺ホルモンの直前の物質である。

[解説・補足]教科書(p.291, 292)

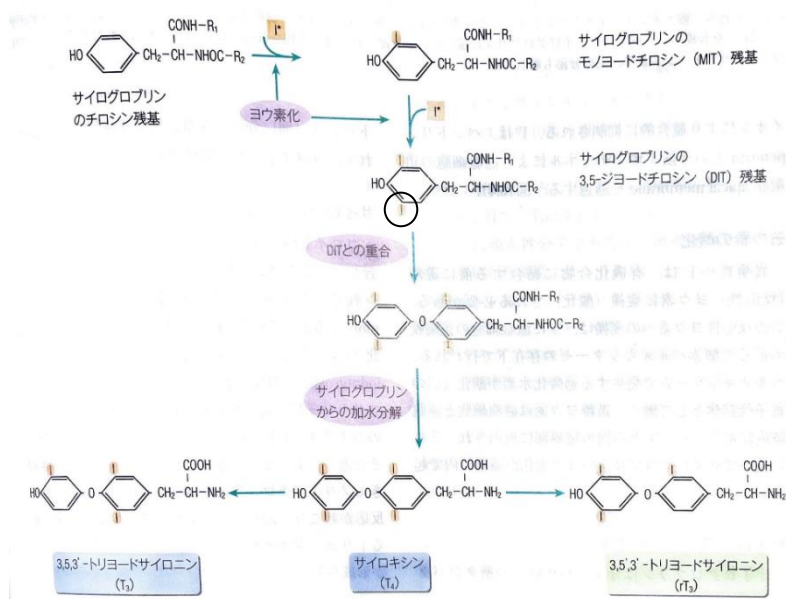
甲状腺ホルモンはヨウ素を含む唯一の物質である。

(2)についてはどこまで詳しく書くべきかわからないが, モノヨードチロシンやジヨードチロシンにも言及したほうがいいかもしれない。具体的には, 以下。具体的な詳しい解答は次の問題[C-2-2]の解答を記述すればいい。

□□□[C-2-2]T4 と T3 が産生される過程を述べなさい。

[解答]

サイログロブリン分子にペプチド結合しているチロシン残基にヨウ素が結合しモノヨードチロシンを形成する。さらに, ベンゼン環 5 の位置(下図参照)がヨウ素化されジヨードチロシンとなる。これらは濾胞内に貯蔵され, モノヨードチロシンとジヨードチロシンが結合することで, 甲状腺ホルモンである T3 や T4 が形成される。



[解説・補足]教科書(p.292)

サイログロブリンを前駆体として甲状腺ホルモンを濾胞内で合成することを述べればよい。

□□□[C-2-3]甲状腺について、

(1)甲状腺ホルモンについて、血液中の濃度を正常に維持するための機構について述べなさい。

(2)飢餓状態になった際の甲状腺ホルモンの代謝について述べなさい。

[解答]

(1)甲状腺ホルモンの分泌調節は視床下部の**甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン**と脳下垂体前葉の**甲状腺刺激ホルモン**の働きによるものである。従って最終産物である甲状腺ホルモンが、視床下部と下垂体前葉におけるそれらの上位のホルモン分泌に**ネガティブフィードバック調節を行う**ことで、血液中の濃度を正常に維持している。

(2)甲状腺ホルモンは飢餓時にタンパク質の異化やグリコーゲン分解、糖新生や脂肪分解を促進することで、血糖値維持(上昇)やエネルギー産生を行う。体温を上昇させ心拍出量を増やし、呼吸量も増加する。

[解説・補足](教科書: p.293)

TSH は新たな甲状腺ホルモンを合成して濾胞に蓄積させて循環系への甲状腺ホルモン分泌を増加させる。

□□□[C-2-4]甲状腺について、

日本ではヨウ素不足で甲状腺ホルモンの産生が不足することはまずないが、ヨウ素の過剰摂取は甲状腺機能低下症の原因になることがある。これはどのようにして生じるのか、またこれが起きやすいのはどのような場合か。

[解答]

大量のヨウ素を取り続けると、**ペルオキシダーゼが抑制**され、甲状腺ホルモンの産生が減り、甲状腺機能が低下する。「抗サイログロブリン抗体」や「抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体」が陽性で、橋本病があると言われたことがある場合は、ペルオキシダーゼの抑制による甲状腺機能低下症が起きやすく、海藻類の食べ過ぎなどに注意する必要がある。

[解説・補足]

この問題については教科書(オックスフォード生理学)に明確な記載が見当たらなかったため、調べた。大量のヨウ素を取り続けると、甲状腺ホルモン合成に関わる酵素のペルオキシダーゼが抑制されるらしい。甲状腺ホルモンの形成の必須のステップとして、ヨードイオンのヨウ素の酸化型(ヨード/ I_3^-)への変換があり、これがペルオキシダーゼと同伴する過酸化水素によって促進される(ガイトン生理学:p987)。

□□□[C-2-5]甲状腺について、

- (1)今回の講義を受けて、バセドウ病はどのような疾患だと知りましたか？
- (2)ヨウ素の過剰摂取が続いた場合と摂取の不足が続いた場合に、甲状腺はどのようにこれに対応しているか説明しなさい。
- (3)福島原発の事故と関連した甲状腺癌の発生は、たとえあったとしてもチェルノブイリ原発事故の場合よりかなり低いと推定されます。その理由としてどのようなことが考えられていますか？
- (4) ^{131}I による被曝を効果的に防御する方法を述べなさい。

[解答]

(1)バセドウ病とは、血清に TSH と類似の作用を持つ異常な抗体が存在する自己免疫疾患である。甲状腺が肥大して、甲状腺ホルモンが末梢組織に過剰に作用する。この疾患の主な特徴は甲状腺腫と眼球突出、頻脈である。

(2)

過剰摂取：ネガティブフィードバックにより TSH が減少して、甲状腺機能は低下する。

欠乏：ネガティブフィードバックの低下により TSH が増加して甲状腺を刺激、甲状腺が増大する。

(3)日本人は海藻などのヨウ素を多く含む物質を多く摂取するため、体内に放射性ヨウ素が体内に蓄積しにくいから。また、甲状腺がんの原因となる放射性物質として、サイロキシンの構成要素であるヨウ素の放射性物質が挙げられるが、福島原発で環境に放出された放射性ヨウ素はチェルノブイリ原発と比べ極めて少なかったため。

(4)ヨウ素を、放射線で汚染された区域にて採取された食物からの摂取を避ける。また、それに伴う体内のヨウ素不足対策として、ヨウ素の含まれた食塩を用いる。

[解説・補足](教科書:p.296)

(3)(4)では [ja \(jst.go.jp\)](http://ja.jst.go.jp) (原発事故後の放射線健康影響問題——チェルノブイリと福島)を参照し調べた。

□□□[C-2-6]甲状腺ホルモン分泌の調節に役割を果たしている 2 つの機構について説明しなさい。

[解答]

一つ目は最終産物である甲状腺ホルモンが、視床下部の TRH と下垂体前葉の TSH 分泌にネガティブフィードバック調節するという機構。

二つ目は、視床下部への種々の神経性入力によって TRH の分泌調節を行う機構である。

[解説・補足](教科書:p.293)

二つ目の具体例としては、寒冷ストレスが甲状腺ホルモン分泌促進を行うことなどが知られている。ホルモンだけでなく、神経からも TRH は制御される。

□□□[C-2-7]血液中の TSH 濃度と遊離 T4, 遊離 FT3 濃度との関係について述べなさい。

[解答]

TSH 濃度が上昇すると甲状腺からの甲状腺ホルモン分泌が促進されるため, 遊離 T4, 遊離 FT3 濃度は増加する。また, TSH は甲状腺ホルモンによりネガティブフィードバックを受けるため, 遊離 T4, 遊離 FT3 濃度が高いときには TSH 分泌は抑制される。

[解説・補足](教科書: p.293)

甲状腺ホルモンのフィードバックの問題は出題確率が高いため押さえておくべきである。

□□□[C-2-8]甲状腺ホルモン生成機構における TSH の役割を述べなさい。

[解答]

TSH は甲状腺ホルモン合成・分泌のほとんどの過程を調節しており, 新たな甲状腺ホルモンを合成して濾胞に蓄積させ, 循環系への甲状腺ホルモン分泌促進を増加させる。

[解説・補足](教科書: p.293)

TSH が欠如すると甲状腺は速やかに萎縮する。cAMP→アデニル酸シクラーゼの機序に言及してもよいだろう。

□□□[C-2-9]甲状腺ホルモンが不足すると, いろいろな臓器が影響を受けますが, 年齢による違いがありますが, それについて述べなさい。

[解答]

胎児期: 骨格や中枢神経系の発達に障害が生ずる。

幼児期: **クレチン病**を発症し精神発達遅延, 不均衡な体格, 低身長

成人期: 粘液水腫の重篤な代謝不振, むくみ

[解説・補足]

甲状腺ホルモンとはつまりサイロキシンのことであり, サイロキシン分泌不足による, 年齢段階による症状の違いを述べればよい。

□□□[C-2-10]日本人はヨードを過剰に摂取しています。そのための害と利点を述べなさい。

[解答]

害: 大量のヨウ素を取り続けると, ペルオキシダーゼが抑制され, 甲状腺ホルモンの産生が減り, 甲状腺機能低下する。(→[C-2-4])

利点: 甲状腺ホルモンの合成・分泌に必要な不可欠なヨウ素を十分にとることができ, 欠乏症になることがない。(→[C-2-5])

[解説・補足]

日本人はヨウ素を含む海藻類を多く摂取している。

□□□[C-2-11]ヨードのトランスポーターである Na^+/I^- シンポーターが up-regulate される場合と down-regulate される場合をヨード摂取量との関係で述べなさい。

[解答]

ヨード摂取量が多いとき Na^+/I^- シンポーターが down-regulate され、少ないと up-regulate される。

[解説・補足](教科書:p.292)

このシンポーターは、ナトリウムイオンとヨウ素イオンを細胞内へ取り込む共輸送体。ヨード摂取過剰時はヨードを排出させる方向に変化するため Na^+/I^- シンポーターは、ヨードを血液中へ排出したくなる。よって down-regulate を受ける。また、ヨード不足時は細胞内に取り込みたいので up-regulate を受ける。

□□□[C-2-12]今回の原発事故で甲状腺癌が心配されていますが、甲状腺の癌にはどのような特徴がありますか？

[解答]

甲状腺に悪性腫瘍ができ、声が出しづらくなる、かすれる、誤嚥しやすくなるなどの症状が現れる。

[解説・補足]

症状としてはそのくらい。腫瘍ができる部位によって乳頭がん、濾胞がん、低分化がん髄様がん、未分化がん、悪性リンパ腫などに分けられる。このうち最も多いのは乳頭がん。

□□□[C-2-13]甲状腺機能を最も鋭敏に反映するのは TSH ですが、TSH が基準値を超えているとき、遊離 T4 (FT4) と 遊離 T3 (FT3)の値は a.基準値より高い、b.基準値内、c.基準値より低い、のどれに相当しますか？考えられる FT4, FT3 の組み合わせを挙げなさい。

[解答]

FT4 : a

FT3 : a

[解説・補足]

甲状腺ホルモンの主体は T3 であり、T4 は肝臓や腎臓で T3 に変換されて活性化される。

TSH はヨウ素化されたサイログロブリンを濾胞細胞にエンドサイトーシスさせ、細胞中リソソームにより、加水分解し、濾胞細胞から T3 と T4 を分泌させる。TSH 分泌過剰により T3, T4 の分泌が増えると、それらと結合するはずだった血中結合タンパク質も不足してくるため FT3, FT4 ともに基準値より高くなる。ちなみに、この病気は不適切 TSH 分泌症候群 (SITSH)。

□□□[C-2-14]ヨウ素の過剰摂取が続いた場合と摂取量の不足が続いた場合に、甲状腺はどのように対応しているか説明しなさい。

[解答](→[C-2-5]他)

ヨウ素過剰：甲状腺ホルモンを過剰に作ることで、ネガティブフィードバックによって TSH 分泌量が減少する。従って、甲状腺が TSH によって刺激が減少し甲状腺ホルモンの分泌量が減少する。

ヨウ素欠乏：甲状腺ホルモンを作ることができず、ネガティブフィードバックの解消によって TSH が過剰に分泌される。従って、甲状腺が TSH によって過剰に刺激を受け甲状腺ホルモンの分泌量が増加する。

[解説・補足]

甲状腺ホルモンのネガティブフィードバックを考えればよい。ヨウ素は甲状腺ホルモンの合成に不可欠である。

□□□[C-2-15]血中へのカルシウムの出入りに関わる臓器を3つ挙げ、それぞれの臓器ごとにカルシウム代謝に関わるホルモンの働きを述べなさい。

[解答]

小腸, 甲状腺, 副甲状腺

血中のカルシウムイオン濃度が上昇すると**甲状腺傍濾胞細胞**から**カルシトニン**が分泌される。カルシトニンは骨で破骨細胞の活動抑制と、腎臓でカルシウムイオンとリン酸イオンの排泄増加を促す。これにより血中のカルシウムイオン濃度を低下させる。また**副甲状腺**では**パラトルモン**が分泌され、血中カルシウム濃度の上昇を引き起こす。

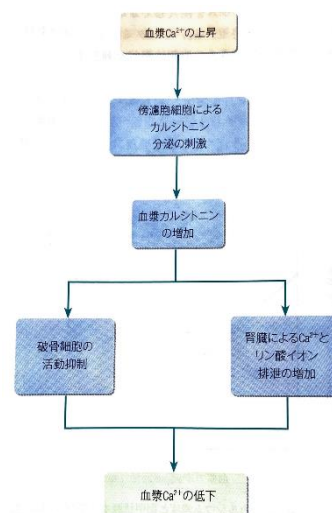
また、小腸では**成長ホルモン**により、腸管でのカルシウム吸収が促進されるため血中カルシウム濃度を増加させる。

[解説・補足](教科書:p.300)

カルシトニンの作用として教科書には右のような図があった。また、カルシトニンと副甲状腺ホルモン(パラトルモン)の作用が逆であることを押さえておく必要がある。

出入りに関わるという日本語があいまいで、どの3つを解答すべきなのか難しい。血中へのカルシウムの出入りに“直接”関わるのであれば骨と腎臓と小腸を挙げるべきだが、その“調節”に関わる臓器なら副甲状腺と甲状腺を解答する。しかし、正直どちらでもいいと考えられる。

なお、パラトルモンの働きについて、腎臓ではカルシウムイオンは再吸収されるが、骨吸収の過程で同時に血中に取り込まれる**リン酸イオンは排泄することにも注目しておこう**。なお、小腸からのカルシウムイオン吸収の増加は、パラトルモンが**ビタミン D を活性化することによっても起こる**。また、カルシトニンの腎臓におけるカルシウムイオン分泌の程度はパラトルモンによる再吸収に比べると少ない。



□□□[C-2-16]血漿中カルシウム濃度を制御するホルモンを重要なものから 3 つ挙げ、それぞれの作用を書きなさい。

[解答]

- **成長ホルモン**：腸管でのカルシウム吸収を促進し、血漿中カルシウム濃度を上昇させる。
- **副甲状腺ホルモン(PTH, パラトルモン)**：血中カルシウム濃度の低下に应答し、骨、腸管、腎臓に働きかけ、血液中カルシウム濃度を上昇させる。骨吸収を促進する。
- **カルシトニン**：血中カルシウム濃度の上昇に应答し、破骨細胞を抑制し骨吸収を抑制することで血中カルシウム濃度を低下させる。

[解説・補足](教科書:p.302)

PTH とカルシトニンの作用が逆であり、正確に覚えることが重要。この他には、**ビタミン D**：活性化により小腸でのカルシウム吸収の促進なども抑えておこう。

C-3. 副腎

□□□[C-3-1]

- (1)副腎髄質クロム親和性細胞がアセチルコリンを受容してアドレナリンを分泌するまでの経路を記述しなさい。
- (2)骨格筋に貯蔵されているグリコーゲンがアドレナリンの作用によって分解される経路を記述しなさい。

[解答](教科書:p312, p95)

(1) **交感神経節後ニューロン由来**である**クロム親和性細胞**は内臓神経繊維からアセチルコリンを受容することで貯蔵顆粒に存在するアドレナリンをエキソサイトーシスにより血液中へ分泌される。

(2) 内臓神経繊維からのアセチルコリンの受容により副腎髄質のクロム親和性細胞からアドレナリンが血液中に分泌される。アドレナリンの**筋肉細胞膜上の β -アドレナリン受容体へ結合すると、 β -アドレナリン受容体に結合していた G タンパク質の解離によって****アデニル酸シクラーゼの活性化が起こり、cAMP の濃度が上昇する。**cAMP は**プロテインキナーゼ A**を活性化し、このプロテインキナーゼは**グリコーゲンホスホリラーゼ**を活性化する。活性化されたグリコーゲンホスホリラーゼによってグリコーゲンからグルコースへの分解が起こる。

□□□[C-3-2]糖質コルチコイドについて、

- (1)別名をひとつあげなさい。
- (2)構造上属する化合物グループを答えなさい。
- (3)作用を記述しなさい。次のキーワードを全て使うこと
キーワード:インスリン, グルコースの取り込み, グリコーゲン, 糖新生, ストレス, アレルギー
- (4)合成される臓器とその中の部位の名前を答えなさい。

[解答] (教科書:p.308)

(1) グルココルチコイド

(2) ステロイド

(3) 糖質コルチコイドであるコルチゾールはインスリンと逆の作用を示し、血中グルコース濃度を上昇させる作用を示す。特に、筋組織のタンパク質を分解しアミノ酸として肝臓へ供給することで糖新生によるグリコーゲンの合成を増加させる。それに伴いグリコーゲンの貯蔵が増加し、過剰となったグルコースは血漿中に放出される。同時にインスリンに依存してグルコースの取り込みを行う組織でのグルコースの取り込みと利用を抑制することで、結果として血中グルコース濃度を上昇させる。また、外傷や感染などのストレスに対して身体のあらゆる部位で対抗的に作用する抗炎症作用を持つ他に、抗アレルギー作用も持つ。これはヒスタミンやプロスタグランジンの抑制に由来する。

(4) 臓器:副腎 部位:皮質

[解説・補足] (プリント第5回 4/8, 教科書:p.307)

糖質コルチコイドであるコルチゾール、コルチコステロンはコレステロールから合成される。コレステロールは生体内に存在するステロイドの一種であるためそのため糖質コルチコイドが属する化合物グループはステロイドと言える。

□□□[C-3-3] 糖質コルチコイドについて、

(1) 臨床的な効果を挙げなさい。

(2) 臨床的な効果はどのような作用によるか説明しなさい。

(3) 糖質コルチコイド投与の副作用を説明しなさい。

[解答]

(1) 関節リウマチなどの炎症状態の治療や重篤な喘息の治療に用いられる。

(2) コルチゾールがカテコールアミンの作用を増強することにより血管緊張を増大させ損傷組織で炎症の起こる過程を阻害するという作用。

(3) 長期間糖質コルチコイドを投与すると、皮膚が薄くなり傷を受けやすく、異常な色素沈着が見られることがある。また、炭水化物やタンパク質代謝の変化、高血糖、高血圧症などが起こる。コルチゾールは中枢神経系に作用して多幸症を引き起こすため、糖質コルチコイド投与を突然中断すると重いうつ状態になる可能性がある。

□□□[C-3-4] 鉱質コルチコイドについて、

(1) 別名をひとつあげなさい (単なる英語訳は不可)。

(2) 構造上属する化合物グループを答えなさい。

(3) 作用を記述しなさい。次のキーワードを全て使うこと。

キーワード: レニン, アンギオテンシン, 遠位尿細管, Na^+ , K^+

(4) 合成される臓器とその中の部位の名前を答えなさい。

[解答]

(1) 電解質コルチコイド

(2) ステロイド

(3) 鉱質コルチコイドの一つであるアルドステロンはレニン-アンギオテンシン系を介してその分泌が調節され、腎臓の遠位尿細管で K^+ との交換で Na^+ の再吸収を行うことで、体内の Na^+ を保持する役割を果たす。(→[E-7])

(4) 臓器:副腎 部位:皮質

□□□[C-3-5]副腎皮質の層構造の名前を外側から述べ、それぞれの部位で分泌されるホルモンを答えよ。

[解答]

副腎皮質の層構造は外側から球状帯、束状帯、網状帯となっている。球状帯の細胞からは鉱質コルチコイドを、束状帯の細胞は糖質コルチコイドを、網状帯の細胞はアルドステロンを分泌する。

□□□[C-3-6]アドレナリンの分泌を促す刺激を列挙しなさい。

[解答]

ストレス, 低血糖, カフェイン, 運動等

□□□[C-3-7]Cushing 症候群について次の問いに答えなさい。

(1) どのホルモンのどのような異常か述べなさい。

(2) 原因を 3 つ挙げなさい。

(3) 特徴的な症状を 3 つ挙げなさい。

[解答] (教科書:p.310)

(1) コルチゾールの過剰産生

(2)

- 副腎腫瘍及び下垂体腫瘍による ACTH(副腎皮質刺激ホルモン) の分泌増加, または CRH(副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン)の分泌過多
- 肺腫瘍などのあるタイプの腫瘍からの異所性の ACTH 産生
- ステロイドの長期投与

(3)

- 異常な色素沈着(皮膚が薄くなることに起因)
- 高血糖
- 高血圧症
- 体重増加, 中心性肥満

□□□[C-3-8]副腎皮質は (a) 胚葉由来であり, 副腎髄質は (b) 胚葉由来である。

[解答](教科書:p.305)

(a) 中 (b) 外

[補足]

クロム性親和細胞が交感神経節後細胞に由来する話を発生学観点からみた。

□□□[C-3-9]

- (1) アドレナリンの産生臓器とその中の部位, 産生細胞の名称を書きなさい。
(2) アドレナリンの心臓・血管系に対する作用を説明せよ。

[解答](教科書:p.191)

産生臓器:副腎 部位:髄質 産生細胞:クロム親和性細胞
アドレナリンが $\beta 1$ アドレナリン受容体に結合することで心拍数および心筋の収縮力を増加させ、収縮時の血圧と心拍出量を上昇させる。また内臓血管の収縮をもたらす。一方で、 $\beta 2$ アドレナリン受容体に結合することにより、骨格筋の血管の拡張を引き起こし、拡張期の血圧を低下させる。

[補足]

ノルアドレナリンは、血管収縮→血圧上昇→反射的に心拍出量の低下
アドレナリンは、骨格筋・肝臓の血管拡張→心拍出量の増加・血糖値の上昇
だから、アドレナリンは血圧をあまり変化させないかやや上昇する程度である。

D. 血糖値・成長の調節

□□□[D-1]空腹時に血中にグルコースを供給する仕組みを列挙し、簡潔に説明しなさい。

[解答]

- ・血糖値が低下すると、グルカゴンが膵臓から血中に分泌される。
- グルカゴンの働きにより cAMP が増加し、cAMP により pKA が活性化され、pKA により GPK がリン酸化され、GPK-P により GP がリン酸化されてグリコーゲン分解が起こり、グルコースが供給される。
- ・肝臓では糖新生によってピルビン酸からグルコースを供給することも可能。
- ・成長ホルモンのグルコース代謝への作用が肝臓の糖新生を亢進させ骨格筋におけるグルコースの取り込みを低下させる。(インスリン抵抗性を高める→血糖値上昇)

[解説・補足](教科書:p.324)

生化学の内容がわかっているならば、その表層をなぞれば十分であると思う。その他には成長ホルモンや甲状腺ホルモン、カテコールアミンなども関わる。ただカテコールアミンに関しては結局下流のホルモンの分泌促進をしているので、書かなくてもいいだろう。

□□□[D-2]グルカゴンの主な作用を述べ、またグルカゴンが上昇する状況を2つあげなさい。

[解答]

作用:血糖値を上昇させる作用

状況:空腹時, アミノ酸を摂取した時

[解説・補足](教科書:p.322)

肝臓において、ある種のアミノ酸の取り込みと糖新生が増強されると、結果的に血糖値の上昇につながる。

□□□[D-3]グルコースについて、

- (1)なぜ血糖値はある値以上に保たなければならないか、説明しなさい。
- (2)血糖の供給メカニズムを5つ以上列挙し、関与する臓器とともに簡潔に説明しなさい。
- (3)血糖値が高い状態が長期間続くと何故健康を害するか。説明しなさい。
- (4) I 型糖尿病の患者は痩せている。何故か。

[解答]

(1)グルコースはエネルギー源であり、低血糖状態では様々な機能障害が起こり得る。また、脳はエネルギー源をグルコースに依存しているから。

(2)

- 糖新生(肝臓・腎臓)…ピルビン酸からグルコースを作る代謝。
- グリコーゲン分解(肝臓・筋肉)…グリコーゲンをグルコースに分解する代謝。
- 脂肪酸分解(肝臓・筋肉)…脂肪酸をエネルギー源として利用する代謝。脂肪酸は肝臓でケトン体となり、エネルギー源になる。
- 食べ物から吸収(小腸)…食事から摂取した炭水化物を分解し、グルコースとして取り込む。
- 乳糖分解(乳腺)…授乳中の母親は、乳糖をグルコースに分解して乳に含まれる糖分とする。

(3)非インスリン感受性組織では、細胞内外のグルコース濃度勾配にのみ取り込みが依存するため、細胞内に流入した大量の糖がレチノパチーや末梢性ニューロパチーなどの糖尿病合併症を引き起こすから。

(4)グルコースの取り込みが出来ない分を脂肪分解に依存するから。脂肪分解によりケトン体を産生し、エネルギーを代償する。

[解説・補足]

ケトン体が脳のエネルギー源になる、という話は生化学でやったがやはりほとんどのエネルギーはグルコース由来である。脂肪酸が増加した結果ケトン体が大量に増えて起こるのが代謝性ケトアシドーシス。

□□□[D-4]細胞に取り込まれたグルコースはどのような形で貯蔵されるか、肝細胞とそれ以外の細胞にわけて述べなさい。

[解答]

肝臓では、グリコーゲン合成が活性化され、グリコーゲンとして貯蔵。
それ以外の組織では、グルコースを脂肪酸やアミノ酸に変換し、TG
やタンパク質の形で貯蔵する。TG は脂肪細胞で貯蔵される。

[解説・補足]

摂食時には、グルコース（ブドウ糖）のエネルギーが、解糖により脂肪酸合成に利用され、脂肪酸として蓄えられる。そして空腹時には、脂肪酸のエネルギーが、脂肪酸分解により肝臓での糖新生（グルコースの再生）に利用されたり、筋肉での ATP 生成（運動エネルギー産生）に利用されたりする。

□□□[D-5]糖尿病が悪化するとやせてきて（脂肪も筋肉も減る）、インスリン不足が深刻な場合は糖尿病性ケトアシドーシスに陥る。なぜやせるか？

[解答]

インスリン不足（Ⅰ型）あるいはインスリン抵抗性（Ⅱ型）により糖新生が亢進する。それに伴う骨格筋でのタンパク質分解の促進や脂肪分解の促進がタイ順減少を引き起こす。

[解説]

インスリン不足では、グルコースが細胞内に取り込まれにくくなり、高血糖になる。これによりエネルギーの供給に障害が発生。[D-3](4)とほぼ同じだが、こちらはインスリン抵抗性についても触れたほうが良い。ケトアシドーシスに関する説明はしなくてもよいだろう。

□□□[D-6]成長ホルモンの直接代謝作用と間接作用についてそれぞれ説明しなさい。

[解答]

直接代謝作用：インスリンと拮抗的に作用して、グルコース代謝を抑制し、タンパク質合成を亢進させる。

間接作用：インスリン様成長因子(IGF)により媒介され、IGF が軟骨、筋肉、脂肪組織、線維芽細胞、腫瘍細胞に作用して成長を促進させる。

□□□[D-7]以下の症例につき問に答えなさい。

41 歳の女性。職場の同僚は彼女の外見が変化してきたことに気づいていた。目鼻立ちがごつごつと角張り、下顎が突き出て、歯の間に隙間ができてきていた。帽子、靴、手袋のサイズが大きくなってきた。また指が太くなり指輪が入らなくなった。これらの不可解な症状の原因を知ろうと内科外来を受診した。診察の結果、女性としては顔貌が角張りすぎ、かつ下顎が突き出ており、手足も異常に大きくなっていると医師からも指摘された。血圧は 170/110 だった。血液検査の結果を以下に示す。

検査値

空腹時血糖 250 mg/dL (正常範囲：70-100 mg/dL)

空腹時成長ホルモン 90 ng/mL (正常範囲：2-6 ug/mL)

経口糖負荷試験のためにグルコースを内服した際、血漿中の成長ホルモン濃度は上昇したままだった。MRI 画像検査ではトルコ鞍（下垂体のある頭蓋骨部位）に大きな腫瘍が確認された。医師は成長ホルモン分泌性下垂体腺腫による (a)と診断した。

外科手術により下垂体腺腫が摘除され、手術後成長ホルモンと血糖値は正常範囲に戻った。

- (1)(a)にあてはまる言葉を答えなさい。
- (2)この病気の特徴的所見として頭蓋骨や手足の骨の過形成が生じる。なぜ生じるか説明しなさい。
- (3)本症例では長骨の成長は生じていない。なぜか。
- (4)空腹時血糖値が増加したのはなぜか。

[解答]

- (1)先端巨大症
- (2)成長ホルモン(GH)の過剰分泌により、GHに反応する骨領域が肥大・肥厚する。結果として頭蓋骨や手足の過形成が引き起こされる。
- (3)先端巨大症は、成人身長に達し骨端盤が閉鎖した後に起こるため。長骨は小児期・青年期に成長が終わっている。
- (4)成長ホルモン(GH)はグルコース代謝を抑制するから。

□□□[D-8]

- (1)成長ホルモンの異常による巨人症について説明しなさい。
- (2)先端巨大症について説明しなさい。
- (3)成長ホルモンの異常による小人症とクレチン病による小人症を比較して論じなさい。

[解答]

- (1)巨人症は、成長ホルモン(GH)の小児期の過剰分泌によって引き起こされる成長の異常である。体の均整は取れている。
- (2)先端巨大症は、成人身長に達し、骨端盤が閉鎖した後に、成長ホルモン(GH)が過剰分泌されることで引き起こされる成長の異常である。手、足、顔、顎のようまだGHに反応できる骨領域が肥大・肥厚する。
- (3)成長ホルモンの異常による小人症は、脳下垂体からの成長ホルモンの分泌の低下または欠如により起こる。一方で、クレチン病による小人症は甲状腺ホルモンの低下により胎児や小児の成長・発達が遅れることにより起こる。

[解説]

- (1)小児期および青年期の調和のとれた骨格の成長を刺激するため、体の均整は正常に近い。
- (2)
- (3)クレチン症は、甲状腺ホルモンの先天性欠乏によって起こる。甲状腺ホルモンは、交感神経の刺激や代謝活性の他に、胎児・小児の成長・発達を促進する働きをもつ。

□□□[D-9]以下の選択肢のうち正しいものを全て挙げなさい。

- (1)糖尿病について
 - 1.機能的なインスリン受容体の減少が原因になる。
 - 2.尿の排泄の減少が特徴的である。
 - 3.脂肪分解の増加が関与している。

- 4.低血糖となる。
 - 5.先端巨大症の一般的な症状である。
- (2)成長について
- 1.思春期の成長促進は一般的に男子の方が女子より早く起こる
 - 2.骨格筋の筋細胞は成長期以後は新しい細胞はほとんど作られない。
 - 3.構成細胞それぞれが大きくなることを「過形成」という。
 - 4.呼吸商は摂取した食物により決まる。
- (3)グルコース代謝について、
- 1.糖新生はグリコーゲンからのグルコースの生成である。
 - 2.肝臓の機能にはグリコーゲン分解と糖新生が含まれる。
 - 3.グルコースはグリコーゲンまたは脂肪として貯蔵される。
 - 4.血糖値が低い時, 糖新生は刺激される。
 - 5.細胞内の ATP の予備が低い時, グリコーゲン生成は刺激される。
- (4)一週間ハンガーストライキをしている人を正常な人と比較すると彼は、
- 1.脂肪組織から脂肪酸の放出が増加している。
 - 2.ケトーシスとケトン尿がある。
 - 3.血糖値が上昇している。
 - 4.肝臓のグリコーゲン合成酵素の活性が上昇している。
 - 5.血中カテコールアミンレベルが上昇している。
- (5)炭水化物の多い食事の直後に、次の代謝過程が増強される:
- 1.グリコーゲン生成
 - 2.グリコーゲン分解
 - 3.コルチゾール分泌

[解答]

(1)正しい選択肢:1, 3, 5

- 1.インスリンの欠乏またはインスリン受容体異常が原因。
- 2.尿細管での水の再吸収が減少する浸透圧利尿を起こす。
- 3.代替エネルギーとして脂肪が分解。
- 4.低血糖の原因:糖尿病におけるインスリンの過剰投与, ラングルハンス島のインスリン分泌細胞の腫瘍, 成長ホルモンまたはコルチゾールの欠乏, 重篤な肝臓疾患, 極めて激しい運動, 糖新生に必要な酵素の先天的欠損。
- 5.先端巨人症は成長ホルモンの過剰分泌で起こるが, 成長ホルモンは抗インスリン作用。

(2)正しい選択肢:2, 4

- 1.女子の方が早い。女子が 8-13 歳くらい, 男子が 10-14 歳くらい。
- 3.過形成とは, 構成細胞の数が増加することである。構成細胞それぞれが大きくなることを肥大といい, 臓器は, 過形成, 肥大, 細胞間物質の量の増加の 3 パターンにより大きくなる。
- 4.呼吸商(RQ)とは, 一分間に肺で産生された二酸化炭素の体積と肺で吸収された酸素の体積の比率のこと。

$$RQ = \frac{1 \text{ 分あたりに産生された二酸化炭素の体積}}{1 \text{ 分あたりに消費された酸素の体積}}$$

また, 定常状態において, 呼吸商は呼吸交換比(R)と等しい。脂肪は 0.7, 炭水化

物は 1.0, タンパク質は 0.8。通常は炭水化物と脂質がともに代謝するため, 0.75~0.8 くらいになる。

(3)正しい選択肢:2, 3, 4

1. グリコーゲン×。
3. グリコーゲンまたはトリグリセリドとして貯蔵。
4. グルコースがほしいからグリコーゲン分解も糖新生も促進。
5. ATP が多いときにグリコーゲン生成促進。

(4)正しい選択肢:1, 2, 5

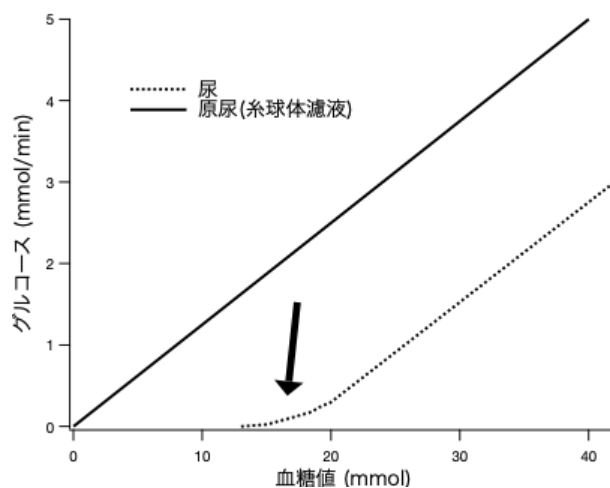
1. 2. 脂肪からエネルギー頑張って取り出そうとする→肝臓でケトン体生成→ケトン体が尿に出る。
3. 正常人が食事してなくて血糖値上がってたらそれはもう人間じゃないです。
4. グリコーゲン合成は抑制。
5. カテコールアミンは血糖上昇につながる。

(5)正しい選択肢:1

1. 血糖値上がってグリコーゲン合成。
3. コルチゾールは血糖上昇ホルモン。

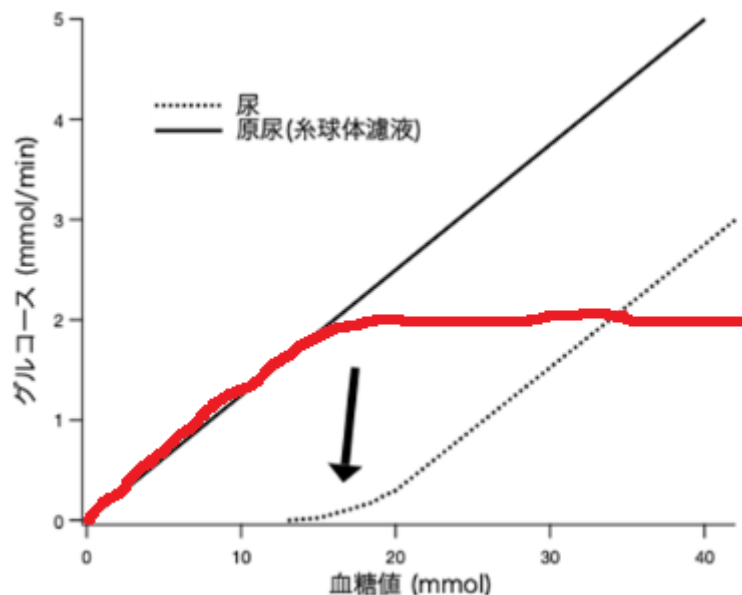
E. 腎臓における調節・体液量調節

□□□[E-1]図は原尿（糸球体における濾液）および尿中のグルコース量と血糖値の関係を示している。（教科書 p.548）



(1)この図を解答用紙に写し（定規は使わなくてよい），再吸収されたグルコース量を書き足しなさい。

[解答]



(2)矢印部分はなぜ直線ではないか説明しなさい。

[解答]

この部分は異なるネフロンが異なる輸送能力を持っていることが一つの理由であり、担体輸送の本来持っている特徴でもある。

□□□[E-2]同一人物で GFR と腎血漿流量を測定するために 2 つの実験を行った。(教科書 p.550)

		イヌリン	PAH
実験 1	血漿(mg/mL)	0.25	0.08
	尿(mg/mL)	12.5	20.0
	尿量(mL/min)	2.5	
実験 2	血漿(mg/mL)	0.24	0.36
	尿(mg/mL)	6.0	25.0
	尿量(mL/min)	5.0	

(1)実験 1 と実験 2 についてそれぞれ、イヌリンと PAH のクリアランスをそれぞれ計算しなさい。

[解答]

$$\text{クリアランス } C = \frac{U_C \cdot V}{P_C} [\text{mL/min}]$$

(P_C : 血漿中の濃度[mg/mL], U_C : 尿中の濃度[mg/mL], V : 尿量[mL/min])

<実験 1>

イヌリンのクリアランス=GFR

$$C = \frac{12.5 \cdot 2.5}{0.25} = 125 [\text{mL/min}]$$

PAH のクリアランス=腎血漿流量

$$C = \frac{20.0 \cdot 2.5}{0.08} = 625 [\text{mL/min}]$$

<実験 2>

イヌリンのクリアランス=GFR

$$C = \frac{6.0 \cdot 5.0}{0.24} = 125 [\text{mL/min}]$$

PAH のクリアランス=腎血漿流量

$$C = \frac{25.0 \cdot 5.0}{0.36} \approx 347 [\text{mL/min}]$$

(2)実験 1 と実験 2 で得られたイヌリンのクリアランス値について説明しなさい。

[解答]

二つの実験のクリアランス値（イヌリンの排泄速度）は等しくなっていて、イヌリンの濾過値(mL/min)は一定に保たれていることを示している。

[解説・補足]

イヌリン（植物性の多糖類）は糸球体で自由に濾過され、その後尿細管で再吸収も分泌もされない物質である。そのため糸球体での濾過値（GFR）とイヌリンクリアランスは等しくなる。GFR は成人男子で 120~130mL/min となっており、どちらも正常値を示していることまで記述しても良い。

(3)実験 1 と実験 2 で得られた PAH のクリアランス値について説明しなさい。

[解答]

実験 1 よりも実験 2 の方が PAH のクリアランス（排泄速度）が遅くなっている、腎血漿流量(mL/min)が少なくなっているように見える。しかし、GFR に関しては実験 1 も実験 2 も同じ値を得られていることから、実験 2 の結果では腎血漿量の評価が行えていないことが考えられる。これは PAH の血漿中濃度が上昇し、PAH の尿細管輸送過程が飽和してしまったことに起因する。（PAH の血漿中濃度が上がっていることからいえる）

[解説・補足]

パラアミノ馬尿酸（PAH）は生体にとって不要で腎を一回循環するだけで濾過と分泌によって血漿からほとんど完全に取り除かれる物質である。そのため PAH クリアランスは左右両方の腎のトータルの血漿流量と同じ値を示す。しかし、この方法で血漿流量を評価するのは血漿濃度が低い場合に限る。それは、PAH の血漿から尿細管への最大輸送量が 80mg/min と決まっているからである。実験 1 の腎血漿流量が正常値を示していることまで記述しても良い。

□□□[E-3]腎血流について（教科書 p.540）

(1)腎血流量は腎動脈圧の広い範囲で一定に保たれている。この自動調節を説明する仮説である筋原説と代謝説をそれぞれ説明しなさい。

[解答]

筋原説とは腎細動脈にある平滑筋細胞が腎動脈圧の変化に応じて収縮・弛緩することで、腎血流量を一定に保つという説である。具体的には血圧が上昇すれば、平滑筋の繊維からなる細動脈の壁が伸展され、短時間の後に平滑筋が細動脈の収縮を引き起こす。その結果起こる血管収縮は血管抵抗を増し、その血流量を減少させる。

代謝説とは腎臓の糸球体や尿細管の細胞が代謝物質（ATP、アデノシン、プロスタグランジンなど）を分泌することで、腎血流量を調節するという説である。具体的には灌流圧が増加すると血流が増し、それがより多量の代謝産物を浸出させて血管拡張を減少させる。

(2)自動調節以外に腎血流を変動させる要因を、動脈圧の変動は除いて 2 つあげなさい。

[解答]

まず、交感神経の刺激による腎血流の変動が挙げられる。交感神経の刺激は輸入細動脈の収縮を引き起こし腎血流を減少させる。

つぎに、ホルモンによる腎血流の変動が挙げられる。循環血中のアドレナリン

やノルアドレナリンは血管収縮を引き起こす。バソプレシン（抗利尿ホルモン）も血管収縮物質として働く。

□□□[E-4]ある患者に $10\text{g}^{14}\text{C}$ ラベルイヌリンと、 $^3\text{H}_2\text{O}$ 10 mL を含む静脈注射が行われた。90 分後に、イヌリンの血漿濃度は 0.3mg/mL であり、 $^3\text{H}_2\text{O}$ は血漿 1 mL につき $0.18\ \mu\text{L}$ と等価であった。同じ期間内に、約 5.2g のイヌリンと 2.26mL の $^3\text{H}_2\text{O}$ が尿中に排泄された。次の項目を計算しなさい。

(1)全水分量

[解答]

全水分量： $^3\text{H}_2\text{O}$ （三重水）は体内の全水分に均一に分布する。尿中に排泄された 2.26mL を初期の 10mL から引いたものが、体内に存在する $^3\text{H}_2\text{O}$ の量で、それは 7.74mL となる。この 7.74mL が 1mL の血漿中に $0.18\ \mu\text{L}$ と等価に分布しているので、その値から全体の水分量を計算すると、 $7.74\text{mL} / 0.18\ \mu\text{L} = 43000\text{mL} = 43\text{L}$ となる。

(2)細胞外液量

[解答]

細胞外液量：イヌリンは細胞膜を通過せず、細胞外液にだけ分布する。尿中に排泄された 5.2g を初期の 10g から引いたものが、体内に存在するイヌリンの量で、それは 4.8g である。この 4.8g が 1mL の血漿中に 0.3mg と等価に分布しているので、その値から細胞外液量を計算すると、 $4.8\text{g} / 0.3\text{mg} = 16000\text{mL} = 16\text{L}$ となる。

(3)細胞内液量

[解答]

細胞内液量は全水分量から細胞外液量を引けばよい。したがって答えは $43 - 16 = 27\text{L}$

(4)患者が正常成人男性と仮定したときのおよその体重

[解答]

体重の約 60% が水である。 $43000 / 0.6 \approx 72000\text{g} = 72\text{kg}$

□□□[E-5]腎機能を測定する際に用いるクレアチニン、イヌリンとパラアミノ馬尿酸について、それぞれ再吸収・分泌に関わる特性を述べた上で、得られる情報について説明しなさい。（教科書 p.546, 547, 550）

[解答]

クレアチニンは通常血漿に存在して自由に濾過され、その後尿細管で再吸収も分泌もされない物質である。そのため糸球体での濾過値（GFR）とクレアチニンクリアランスは等しくなり、GFR の測定に使用される。しかし実際には排泄

されたクレアチニンの一部は尿細管から分泌されるので、腎血流が低いときにはクレアチニンクリアランスは実際の GFR よりも大きくなる。

イヌリン（植物性の多糖類）は糸球体で自由に濾過され、その後尿細管で再吸収も分泌もされない物質である。そのため糸球体濾過量（GFR）の測定に使用される。そのため糸球体での濾過値（GFR）とイヌリンクリアランスは等しくなり、GFR の測定に使用される。しかし、イヌリンを用いた正確な GFR の測定のためには定常的にイヌリンを静脈に注入し、血漿濃度を測定する必要がある。パラアミノ馬尿酸（PAH）は生体にとって不要で腎を一回循環するだけで濾過されて、再吸収されずに濾過と分泌によって血漿からほとんど完全に除去される物質である。そのため PAH クリアランスは左右両方の腎のトータルの血漿流量と同じ値を示す。しかし、この方法で血漿流量を評価するのは血漿濃度が低い場合に限る。それは、PAH の血漿から尿細管への最大輸送量が 80mg/min と決まっているからである。

□□□[E-6]遠位尿細管での Na^+ の再吸収について説明しなさい。次のキーワードを全て含むこと。（教科書:p.558）

キーワード:レニン, アンギオテンシン, アルドステロン, 肺, 心房性ナトリウム利尿ペプチド, 傍糸球体細胞

[解答]

遠位尿細管では Na^+ の再吸収を促進するために、レニン-アンギオテンシン系が働く。レニンは遠位尿細管での Na^+ が低いとき、**傍糸球体細胞** が刺激され血液中に分泌される。レニンは血液中のアンギオテンシノーゲンを**アンギオテンシン I** に変換し、アンギオテンシン I は肺に存在する変換酵素によってアンギオテンシン II に変換される。アンギオテンシン II は副腎皮質の球状層に働き**アルドステロン** の分泌を促進する。アルドステロンは Na^+ 取り込みのチャネルの数を増やし遠位尿細管で Na^+ の再吸収を増加させる。**心房性ナトリウム利尿ペプチド** はレニンの分泌を抑制し、遠位尿細管で Na^+ の再吸収を抑制する。

□□□[E-7]腎臓の機能について以下の問いに答えなさい。

(1)尿細管の上皮細胞における細胞内輸送と細胞間輸送につき簡潔に説明せよ。

[解答]

細胞内輸送は細胞膜を通して物質が細胞内に取り込まれる過程で、ナトリウム/**グルコース共輸送体 (SGLT)** やナトリウム/**水素イオン交換輸送体 (NHE)** などの輸送体が関与している。一方細胞間輸送は細胞膜を通して物質が細胞間に移動する過程で細胞間接着構造が関与している。

(2)尿細管での NaCl の再吸収におけるアンギオテンシン II とアルドステロンそれぞれの作用部位と作用を述べよ。（教科書 p.558）

[解答]

アンギオテンシン II は副腎皮質の球状層に働きアルドステロンの分泌を促進する。**アルドステロン** は Na^+ 取り込みのチャネルの数を増やし遠位尿細管で Na^+ の再吸収を増加させる。

□□□[E-8]腎臓の機能について以下の問いに答えなさい。

(1)GFR の定義及び意義を述べなさい (1 行ずつ)。(教科書 p.543)

[解答]

GFR は糸球体で濾過される血液の量を表す指標であり, 単位は mL/min で表される。

GFR は腎臓の機能を評価する上で重要な指標であり, 腎臓が血液を適切に濾過できているかどうかを示す。

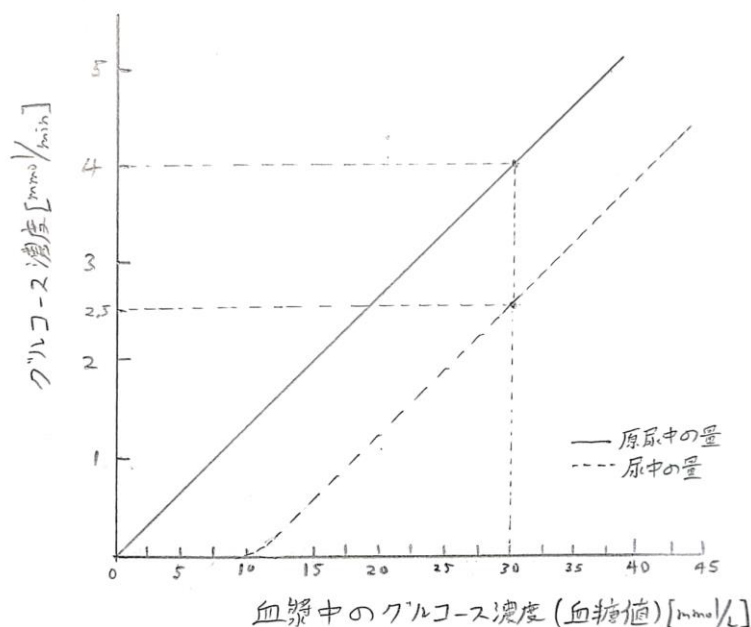
(2)通常 GFR を測定されるのに用いられる物質の名称を挙げ, その物質が使われる理由を書きなさい (1 行)。(教科書:p.546)

[解答]

イヌリン, イヌリンは糸球体で自由に濾過され, その後尿細管で再吸収も分泌もされない物質であるからである。

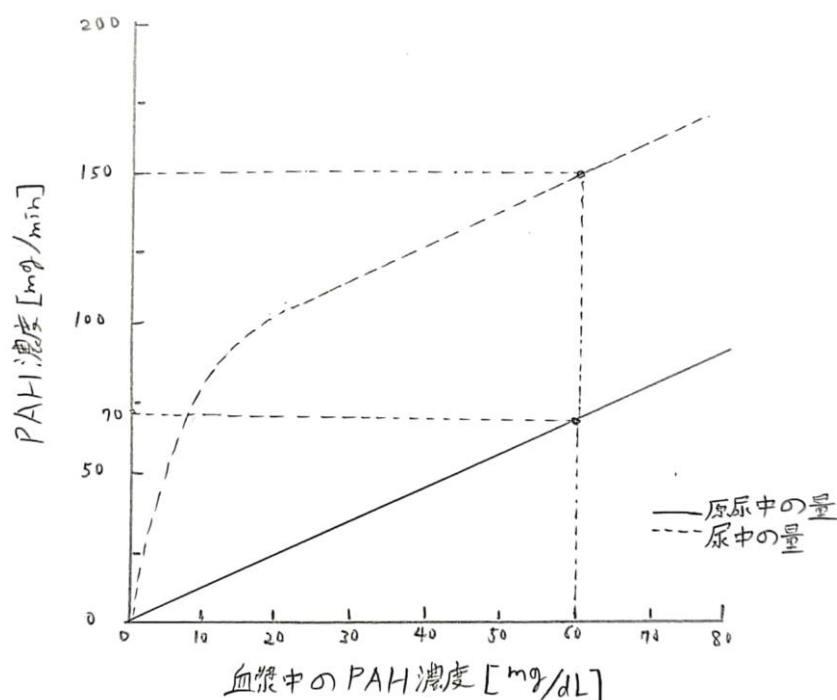
(3)グルコースの濃度について, 血漿中の濃度 (血糖値) を横軸にとって, 原尿中の量 (mmol/min) を実線, 尿中の量 (mmol/min) を破線にしてそれぞれ縦軸にとったグラフを作成しなさい。ただし腎機能は正常であるとし, 血糖値が $30 \text{ mmol}/\text{L}$ のときに原尿中の量は $4 \text{ mmol}/\text{min}$, 尿中の量は $2.5 \text{ mmol}/\text{min}$ とする。

[解答]



(4)パラアミノ馬尿酸(PAH)の濃度について、血漿中の濃度(mg/dL)を横軸にとって、原尿中の量 (mg/min) を実線、尿中の量 (mg/min)を破線にしてそれぞれ縦軸にとったグラフを作成しなさい。ただし腎機能は正常であるとし、血漿中の濃度が 60 mg/dL のときに原尿中の量は 70 mg/min, 尿中の量は 150 mg/min とする。(教科書 p.548)

[解答]



□□□[E-9]腎臓の直血管の機能を、構造と関連付けて説明しなさい。(教科書:p.563)

[解答]

腎臓の直血管は髄質に存在する毛細血管でヘンレループの下行脚と上行脚に沿って走行している。直血管は毛細血管よりも血管の抵抗が低く水と塩分を再吸収しやすくなっている。直血管は下行しつつ浸透圧勾配に従い NaCl を取り込み水分を失い、直血管の浸透圧は増加する（周囲の間質と等しくなる）。上行時には逆の物質移動により（NaCl の汲み出し）、浸透圧はほぼ血漿と等しいところまで戻る。つまり直血管は腎髄質の浸透圧勾配を保ちながらヘンレループから濾過された髄質の過剰の塩分と水を除く。

□□□[E-10]腎髄質で浸透圧勾配が維持されているメカニズムを説明しなさい。直血管についても言及すること。(教科書 p.561-563)

[解答]

太いヘンレ上行脚が NaCl を間質に押し出し、小さい浸透圧勾配を作る（間質の NaCl 濃度上昇）。下行脚の内液（水）が間質と平衡し間質に水と NaCl が流入し、浸透圧の高い部分（NaCl 濃度が高い状態）が髄質深部へ拡がる。この高浸

透圧液は NaCl を汲み出す上行脚に入る。上行脚は 200mOsm/kg の勾配に逆らって NaCl を汲み出していく。その結果間質液の浸透圧はさらに上昇し、ヘアピン屈曲部浸透圧が約 1000mOsm/kg になるまで続く。

直血管は下行しつつ浸透圧勾配に従い NaCl を取り込み水分を失い、直血管の浸透圧は増加する（周囲の間質と等しくなる）。上行時には逆の物質移動により（NaCl の汲み出し）、浸透圧はほぼ血漿と等しいところまで戻る。つまり直血管は腎髄質の浸透圧勾配を保ちながら髄質の過剰の塩分と水を除く。

□□□[E-11]以下の記述につき正しいものを全て挙げなさい。

- 1.糸球体濾液の組成は、血漿の組成と同じである。
- 2.糸球体濾過量はインスリンのクリアランスを用いて測定することができる。
- 3.糸球体濾過量は輸入細動脈の血圧に依存している。
- 4.腎尿細管による小さな分子の吸収は常に特異的な輸送タンパク質を介して起こる。

[解答]

正しい選択肢:2, 3

1. 糸球体濾液にはタンパク質が含まれていない。
4. 常に特異的な輸送タンパク質を介して起こるわけでない (ex:水分)

□□□[E-12]以下の記述につき正しいものを全て挙げなさい。

- 1.尿中へのグルコースの出現は近位尿細管のグルコース担体の飽和を反映している。
- 2.尿細管上皮によるグルコースとアミノ酸の輸送は、Na⁺輸送と共役している。
- 3.もしある物質の腎クリアランスがインスリンのクリアランスを上回る時には、その物質は尿細管で分泌されているはずである。
- 4.健康な人では近位尿細管は濾過グルコースの全てを再吸収している。

[解答]

正しい選択肢:1, 2, 3

4. 健康な人でも近位尿細管は濾過グルコースの全てを再吸収しているわけではない。血糖値が高くなると、近位尿細管のグルコース担体は飽和し尿中へグルコースが排泄される。

□□□[E-13]以下の記述につき正しいものを全て挙げなさい。

- 1.濾過された重炭酸は陰イオンとして吸収される。
- 2.全ての濾過重炭酸は通常近位尿細管の前半部で再吸収される。
- 3.全てのネフロンは髄質の奥深くまで入った Henle 係蹄を持っている。
- 4.Henle 係蹄の細い下降脚では水を透過する。

[解答]

正しい選択肢:4

1. 濾過された重炭酸イオンは CO₂ の状態で細胞内に受動輸送される。
2. 大部分は近位尿細管で再吸収されるが残りすべては遠位尿細管で再吸収され

る。

3. 一部のネフロンは、髄質の奥深くまでヘンレ係蹄を持っていない。

重要（頻出なので頭に入れておくべき！！）

近位尿細管、Henle 係蹄の細い下降脚では水を透過してイオン類や尿素に対して受動的な透過性が高い。

Henle 係蹄の細い上行脚、太い上行脚、遠位尿細管の最初の 1/3 では水を透過せずイオン類や尿素に対する受動的な透過性はほとんどない。しかし、これらの部分は Na^+ 、 K^+ 、 Cl^- を能動輸送する。

□□□[E-14]以下の記述につき正しいものを全て挙げなさい。

- 1.Henle 係蹄のヘアピン局部の液の浸透圧は 1200 mOsm/kg を越えることもある。
- 2.Henle 係蹄の太い上行脚では Na^+ を近位尿細管と同じ方法で輸送する。
- 3.Henle 係蹄の細い上行脚は水に不透過性である。
4. Na^+ の取り込みは近位尿細管によって調節されている。

[解答]

正しい選択肢:1, 3, 4

2. Na^+ は近位尿細管では濃度勾配に従って輸送され（受動輸送）、Henle 係蹄の太い上行脚では約 200mOsm/kg の浸透圧勾配に逆らって輸送される（能動輸送）。

□□□[E-15]以下の記述につき正しいものを全て挙げなさい。

- 1.血漿 K^+ は近位尿細管のナトリウムポンプ活動によって調節される。
- 2.遠位尿細管の Ca^{2+} 吸収は副甲状腺ホルモンによって減少させられる。
- 3.近位尿細管のリン酸吸収は副甲状腺ホルモンによって調節されている。
- 4.遠位尿細管の介在細胞は HCO_3^- を再吸収するために管腔内液に H^+ を分泌する。

[解答]

正しい選択肢:1, 3, 4

2. 遠位尿細管の Ca^{2+} 吸収は副甲状腺ホルモンによって増加させられる。

□□□[E-16]以下の記述につき正しいものを全て挙げなさい。

- 1.腎髄質は皮質との境界から腎乳頭にかけて増加していくような浸透圧勾配を持っている。
- 2.腎髄質の浸透圧勾配は、Henle 係蹄の太い上行脚から周囲の間質液への Na^+ と Cl^- の輸送から生じる。
- 3.ADH は血液の浸透圧の減少に反応して下垂体前葉から分泌される。
- 4.ADH は集合管に対して水の透過性を増すように働く。

[解答]

正しい選択肢:1, 2, 4

3. ADH は下垂体後葉から分泌される。

□□□[E-17]炭酸脱水酵素 (CA) について (教科書 p.553)

(1)媒介する反応を書きなさい。

[解答]

二酸化炭素と水の反応を促進して、水素イオンと重炭酸イオンを生成する。



(2)腎臓での役割を説明しなさい。

[解答]

重炭酸イオンを CO_2 の状態で管内液から細胞内に取り込んだ後、炭酸脱水酵素 (CA) は CO_2 を再び重炭酸イオン化して細胞の側底膜で Cl^- と交換されて細胞から出ていけるようにしている。

□□□[E-18]浮腫について (教科書 p.587)

(1)浮腫の定義を書きなさい。

[解答]

浮腫は間質液区分に液が異常に貯留した状態である。

(2)浮腫の原因を分類して記述し、それぞれ例を挙げなさい。

[解答]

まず浮腫の原因として静脈圧の上昇が挙げられる。静脈性血栓や慢性右心不全により静脈圧が上昇すると毛細血管の静水圧が増加し組織の静水圧よりも大きくなることで血漿から間質への水の移動が増え浮腫となる。全身浮腫はこの静脈圧の上昇が原因であり、長時間立っていると下腿の静脈圧が上昇し体の下部から浮腫が現れる。

つぎに浮腫の原因としてリンパの流れの障害が挙げられる。間質へ移動した循環液はそのうちの半分程度がリンパとして循環液中に戻される。しかしこのリンパの流れに障害が起きると障害部に組織液が貯留し浮腫となる。外科手術によるリンパ節の破壊の他に寄生虫であるフィラリアのリンパ節への侵入によって引き起こされる象皮症などが知られる。

そして浮腫の原因として血漿浸透圧の低下が挙げられる。血漿浸透圧が下がると正味濾過圧が上昇し間質に水が移動、貯留し浮腫となる。血漿浸透圧が低下する原因として血漿タンパク質が様々な要因によって低濃度になることが挙げられる。具体的には糸球体でのタンパク質の濾過率が上がってしまい、タンパク質が尿に含まれるようになる腎炎や、肝臓の血漿タンパク質合成に障害が起きる肝不全・肝がんや、タンパク質の欠乏した食事による栄養不良 (クワシオコル) などが挙げられる。

他にも浮腫の原因としてアレルギー反応による局所的なヒスタミンの放出などが挙げられる。局所的なヒスタミンの放出は局所的にも毛細血管のタンパク質の透過性を上げる。すると毛細血管から間質への水の移動が進み、間質に水が貯留する。

□□□[E-19] 循環ショックについて以下の問いに答えなさい。

- (1) 循環ショックはどのような状態のことか。簡潔に答えなさい。
- (2) 重篤な循環ショックにより死に至る過程について説明しなさい。
- (3) 神経原性ショックについて説明しなさい。
- (4) 敗血性ショックについて説明しなさい。

[解答]

(1) 循環ショックとは、各組織への適当な灌流が不可能になった状態のことをいう。

(2) 循環ショックが重篤なものになる、すなわち循環不全が不可逆的になると、

① 血管床において、代謝産物や毒素が蓄積する

② 末梢血管のさらなる拡張を引き起こす

③ 灌流血圧のさらなる低下を引き起こし、循環不全が完全なものになるという過程によって、死にいたる。

(3) 循環ショックを、それが起こる原因で分類するとき、そのうちの一つに分布性ショックと呼ばれるものが存在する。分布性ショックのうち特に神経原性ショックとは、血液量は正常であるものの、交感神経活動が極端に抑制されたときに全身の血管が拡張し、循環系の容積が心拍出力量を上回ることによって、循環ショックを引き起こすものである。こうした血圧低下に対しては、 β -アゴニストであるエフェドリンが有効である。

(4) 敗血症性ショックも、神経原性ショックと同様に分布性ショックの一種であり、細菌に感染すると細菌性毒素が血管内に入り、血管拡張を引き起こすことがある。

□□□[E-20] 次の文章の空欄を埋めなさい。

出血量が血液の (A) を超えると血管調節が見られるようになる。(B) が低下することにより、(C) 受容器への刺激が下がり、皮膚、筋肉、内蔵血管の (D) が見られるようになる。出血が中等度になると心拍出量と血圧両方が低下し、(E) 圧受容器の反射が現れる。心拍数は (F) し、細動脈の緊張を (G) させることで、血圧を上昇させようとする。(H) 神経の活動が (I) になり静脈の平滑筋の (J) をもたらし、(B) が増加することで心拍出量が増加する。さらに出血が続くと、(B) が低下し血圧が低下する。アンギオテンシン II の濃度が上昇し、血管はさらに (J) する。(H) 神経の活動がさらに活発になり副腎髄質からの (K) の分泌が増加する。(L) からの ADH の分泌が増加する。こうした変化により抹消血管の (J) はさらに強まり皮膚は (M) になり、唾液腺の分泌は (N)。さらに出血が止まらず重度の出血 (20% の血液損失) となると、失神がおり、(O) 神経反射による心拍数の低下が起こり、血圧が急激に低下する。

[解答]

(A) 5%

(B) 静脈還流量

(C) 低圧

(D) 収縮

(E) 動脈性

(F) 増加

- (G)増加
- (H)交感
- (I)活発
- (J)収縮
- (K)カテコールアミン
- (L)下垂体後葉
- (M)冷え湿りがちに(clammy)
- (N)減少する
- (O)迷走

F. エネルギーと平衡

□□□[F-1]

(1)呼吸性アシドーシス, 呼吸性アルカローシス, 代謝性アシドーシス, 代謝性アルカローシスそれぞれについて原因を2つずつ(代謝性アシドーシスは3つ)挙げなさい。

(2)代謝性アシドーシスに対する代償機構について, 早期の代償機構と遅れて起こる代償機構に分けて説明しなさい。

[解答]

まずイメージとして, アシドーシスは“acid”だから「血液が酸性になる」現象, アルカローシスは“alkali”だから「血液が塩基性になる」現象。

(1)まず呼吸性アシドーシスは, 気道閉塞などから引き起こされる不適切な換気による血漿中 P_{CO_2} の増加や, CO_2 の吸入量増加が原因として挙げられる。

次に呼吸性アルカローシスは, 肺胞換気量の増加に伴う血漿中 P_{CO_2} の低下から引き起こされる低酸素症や, 肝不全が原因となる。

代謝性アシドーシスには, 以下の原因が挙げられる。

- 糖尿病治療の過程で引き起こされる糖尿病性ケトアシドーシスのように, エネルギー代謝経路がトリガーとなって血漿中 pH が低下するという原因。
- 下痢などによって, 消化管から過剰の塩基が流出してしまうという原因。
- 腎尿細管性アシドーシスのように, 腎尿細管における酸分泌が適切に制御されていないために, 血漿中 pH が低下するという原因。

代謝性アルカローシスの原因には, 嘔吐などによって胃液が流出してしまうことや, 過剰な塩基の摂取が挙げられる。その他の原因としては, **アルドステロンの過剰分泌もある**(☞ [F-3]参照)

(2)アシドーシス, アルカローシスに対しては, 「代償」という形で生理的な応答が起こり, これらの変化を解消しようとする動きがはたらく。

代謝性アシドーシスの場合, まず早期の代償として**呼吸性代償**が起こる。代謝性アシドーシスでは血漿中 pH の値が低下するので, 肺胞換気速度(=呼吸)を増加させることで CO_2 を排出し, pCO_2 の値を下げようとする働きが生じる。その後, 遅れて**腎性代償**がはたらく。腎性代償では, 血漿中 pH の低下に応答して近位尿細管における NH_4^+ の生成が増加し, 酸を尿として排出することで, 血漿中 pH の低下を解消していく。

□□□[F-2]以下の症例について問いに答えなさい。

54 歳の男性。定期的に運動をして喫煙も飲酒もしない。体重を正常範囲に保っている。最近, 全身の筋力低下と頑固な頭痛が続いている。市販の鎮痛薬は効かなかった。内科医を受診した。

身体診察では健康そうにみえた。しかし, 血圧は 180/100 とかなり上昇していた。担当医は血液と尿検査を行い, 以下の結果を得た。(Eq: equivalent, 当量:モル数 x 原子価 = 1 当量)

項目	測定値	正常値
動脈血		
pH	7.50	7.4
動脈血 CO ₂ 分圧 (mmHg)	48	40
静脈血		
Na ⁺ (mEq/L)	142	140
K ⁺ (mEq/L)	2.0	4.5
HCO ₃ ⁻ (mEq/L)	35	23
Cl ⁻ (mEq/L)	98	105
クレアチニン (mg/dL)	1.1	1.2
尿		
Na ⁺ 排泄量 (mEq/24 hr)	200	-
K ⁺ 排泄量 (mEq/24 hr)	1350	-
クレアチニン排泄量 (mg/24 hr)	1980	-
24 時間カテコールアミン排泄量	正常範囲	-

担当医は高血圧がレニン-アンギオテンシン II-アルドステロン系の異常による
と考え、さらに下記の検査を行った。

血漿レニン活性…低下

血清アルドステロン…増加

血清コルチゾール…正常

(1)担当医は本症例が原発性高アルドステロン症（コーン症候群）であると考えた。すなわち副腎が過剰のアルドステロンを分泌していることを意味する。アルドステロン濃度の増加が血圧の上昇を引き起こす理由を説明しなさい。

(2)血漿の K⁺濃度が低かった理由を説明しなさい。

(3)酸-塩基平衡はどのような状態になっているか、またどのような代償作用が働いているか。検査値を用いて説明しなさい。

(4)糸球体濾過量(GFR, [L/24 hr])を計算しなさい。

[解答]※E との関連もある

(1)アルドステロンはナトリウムイオンチャネルの産生を促進し、そのチャネルが P 細胞の管腔膜に挿入されるとともに、Na⁺-K⁺ATPase の産生も促進し、このトランスポーターは側底膜に挿入される。結果として Na⁺イオンの再吸収が増加し、血液中の Na⁺イオン濃度が増加する。これによって浸透圧が増加するので、血圧が上昇する。

(2)アルドステロンは集合管の P 細胞を刺激し、(1)で述べたように Na⁺-K⁺ATPase の産生を促進する。アルドステロンが過剰に分泌されている場合、より多くの K⁺イオンが血液側から腎尿細管側へ輸送され、血漿中 K⁺濃度が低下したと考えられる。

(3)動脈血における pH が正常値 7.4 よりも高いこと、静脈血における HCO₃⁻の濃度が正常値よりも高いことから、代謝性アルカローシスの状態であると考えられる。呼吸性代償としては呼吸の低下を引き起こし、これにより P_{CO2} が上昇する。実際、検査値でも P_{CO2} の値は正常値よりも高くなっている。

(4)GFR は

$$GFR = \frac{U_c \times V}{P_c} \quad (U_c: \text{尿中の濃度}, V: \text{尿量}, P_c: \text{血漿中の濃度})$$

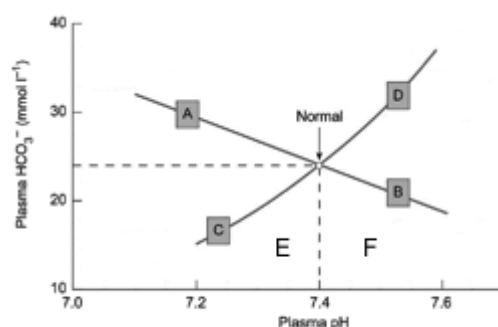
で計算できる。理論上はイヌリンの濃度を用いるが、臨床ではクレアチニンが用いられる。そこで、検査値のうちクレアチニンの値に注目してみよう。血漿中のクレアチニン濃度は 1.1mg/dL であり、尿中のクレアチニン量は 1,980mg/h である。したがって、

$$GFR = \frac{1980[mg/24h]}{1.1 \times 10[mg/L]} = 180[L/24h]$$

□□□[F-3]酸塩基障害について次の問いに答えなさい。

(1)図は血漿の pH-[HCO₃⁻]ダイアグラムである。A~F にあてはまる病態（例:呼吸正アシドーシス）をそれぞれ書き、さらに、それぞれの病態の原因をひとつずつ挙げなさい。

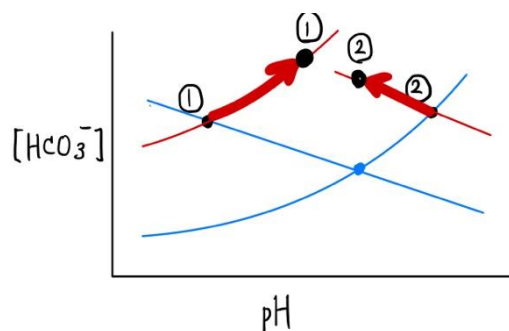
(2) 答案用紙に pH-[HCO₃⁻]ダイアグラムを描き、呼吸性アシドーシスが腎により代償される前後の状態を書き入れなさい。更に、代謝性アルカローシスが呼吸により代償される前後の状態も書き入れなさい。



[解答]

- (1)A: 呼吸性アシドーシス…喘息などによる CO₂ 吸入量の増加
 B: 呼吸性アルカローシス…肺胞の換気量増加による P_{CO2} の低下
 C: 代謝性アシドーシス…下痢による塩基の過剰流出
 D: 代謝性アルカローシス…嘔吐による胃液の流出
 E: 呼吸性代償代謝性アシドーシス
 F: 腎性代償代謝性アルカローシス

(2)①呼吸性アシドーシスの腎代償 ②代謝性アルカローシスの呼吸性代償



□□□[F-4]酸塩基平衡における揮発性酸について説明しなさい (2 行以内)。
またその平衡反応式を書きなさい。

[解答]

酸塩基平衡においては、二酸化炭素のように溶液中に H^+ を遊離するとともにガスとして排出できる物質を揮発性酸と呼ぶ。

生体内で考えられる平衡は $H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$ である。この平衡は生体内 pH と連動する。例えば、アシドーシスのように酸性の状態であれば平衡は右に傾き、アルカローシスのように塩基性の状態であれば平衡は左に傾く。

□□□[F-5]体重 75kg の坑夫がその日の仕事で 4 L 発汗した。体液の最初の浸透圧は 290mOsm/kg の NaCl と等価と見積もり、最初の全水分量は体重の 60% とする。

(1)もし汗が 50 mmol/L の NaCl を含んでいれば、仕事を終わった後の体液の浸透圧はいくらか？

(2)もしも失われた液を純水の飲用によって置き換えるならば、組織液の浸透圧はいくらになるか。

[解答]

(1)汗に含まれていた NaCl の量は $50[\text{mmol/L}] \times 4 = 200[\text{mmol}] = 400[\text{mOsm}]$ である。また、仕事前の浸透圧は $290 \times 75 \times 0.6 = 13050[\text{mOsm}]$ である。した

がって、仕事後の浸透圧は $\frac{13050-400}{75 \times 0.6 - 4} = 308[\text{mOsm/kg}]$ と求まる。

(2)純水を 4[L] 飲んだ場合、NaCl の量は変化しない一方で体液全体の量は増え

るので、浸透圧は $\frac{13050-400}{75 \times 0.6} = 281[\text{mOsm/kg}]$ となる。発汗後の飲水によって、浸

透圧が下がることが確認できる。

□□□[F-6]ある外科手術を受けた患者の胃の内容物を吸引する必要が生じた。外科手術の後、動脈血試料から次の値が得られた。pH 7.55, $PCO_2 = 52 \text{ mmHg}$ (正常値: 40 mmHg), $[HCO_3^-] = 40 \text{ mmol/L}$ であった。

(a) 酸塩基障害のタイプを述べ、さらに原因を述べなさい。

(b) 正常の酸塩基バランスを回復させるにはどのような治療が必要か述べなさい。

(a)pH の値が正常値よりも高く、 P_{CO_2} の値が正常値よりも高いことから、代謝性アルカローシスである。原因は、胃の内容物を吸引した際に胃液が流出したことであると考えられる。

(b)希釈した HCl を取り込ませることで、pH を低下させることができる。

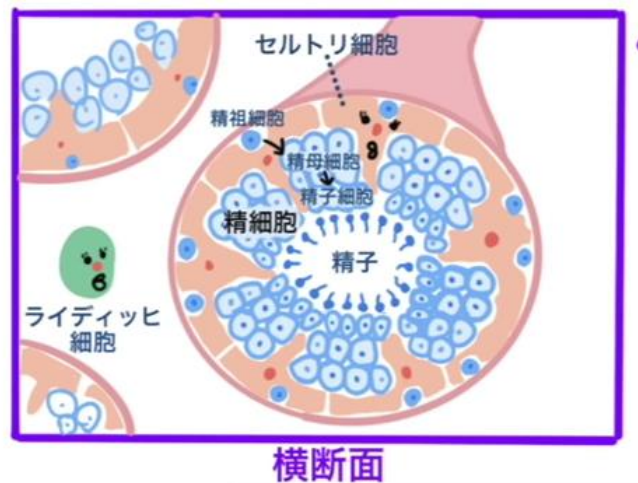
G.生殖器と発生生理学

□□□[G-1]精巣について、

1. ライディッヒ細胞, セルトリ細胞, 精祖細胞, 精子の位置関係がわかるように精細管を輪切りで図示しなさい。
2. セルトリ細胞の役割を述べなさい。
3. ライディッヒ細胞の役割を述べなさい。

[解答]

1. 精細管の管腔から精子が分泌されるため, 最も管腔側に精子が分布し, 管構成組織として内部に精祖細胞, セルトリ細胞が分布し, 管外部の間質にライディッヒ細胞が分布していることが明示された図を描けばよい。



こういうやつ。ライディッヒ細胞とセルトリ細胞に顔は知らない。

2. セルトリ細胞は精細管内で, 精祖細胞から精子へと段階的に成長する生殖細胞の栄養補給およびタイト結合による関門を形成することで, 薬物などから精子を保護する。
3. ライディッヒ細胞は精細管周囲の支持組織を構成しており, アンドロゲン(主にテストステロン)の産生および分泌の役割を担っている。

□□□[G-2]胎盤の機能を述べなさい。また胎盤から分泌されるホルモンを4つ挙げ, それぞれの構造の特徴と機能を簡潔に述べなさい。

[解答]

・胎盤の機能: 母体血液と胎児血液の隣接部であり, 栄養, ガス, 老廃物などの物質交換を担う器官であると同時に重要な内分泌器官である。

・ホルモン: ヒト絨毛性ゴナドトロピン (hCG), ヒト絨毛性ソマトマンモトロピン (hCS), プロゲステロン, エストロゲン

・各構造的特徴および機能:

①hCG: LH (黄体形成ホルモン) に類似した糖タンパク質ホルモンであり, 妊娠初期に黄体に作用して黄体のプロゲステロン分泌を維持する。

②hCS:成長ホルモン、プロラクチンに類似したペプチドホルモンである。乳腺組織の増殖、インスリン抵抗性獲得、糖新生亢進、脂肪分解増加により母体血中のグルコース、アミノ酸および脂肪酸濃度上昇を引き起こし、濃度勾配を調節することによる母子間の物質交換における効率化を担う。(各物質が母体から胎児側へ拡散しやすくなる。)

③プロゲステロン:ステロイドホルモンであり、子宮内膜の剥離防止、子宮筋の静穏状態維持、乳腺の発達促進、排卵抑制。(要するに、妊娠を維持し、新たな受精を抑制する方向に働く。)

④エストロゲン:ステロイドホルモンであり、子宮頸部に粘液分泌、卵管収縮、子宮内膜の増殖、子宮筋の興奮に参与する。(受精～着床を促進する方向へ働く。子宮頸部に粘液を分泌することで子宮内では精子が泳ぎやすくなり、卵管が収縮することで、精子は卵子にたどり着きやすくなる。卵管で受精が起きた後にふかふかの、着床しやすくなった子宮内膜へ着床させる。)

□□□[G-3]黄体について、

- 1.起源と機能を述べなさい。
- 2.黄体退縮と月経出血の関係について説明しなさい。
- 3.黄体の寿命を答えなさい。
- 4.黄体と胎盤の関係を答えなさい。

[解答]

- 1.黄体の起源は、卵胞から卵母細胞および顆粒膜細胞が排出されたのちの抜け殻である。機能は、着床、胎児維持に必要な、エストロゲン及びプロゲステロンの分泌である。
- 2.卵母細胞の受精が不成立であると 10～14 日で黄体は退縮し、黄体からのホルモン刺激を子宮内膜が失い、らせん動脈からの血液と子宮内膜層が剥離して出血する。
- 3.10～14 日(退縮すると白体となる)
- 4.黄体は妊娠初期にプロゲステロンを分泌し、子宮内膜を準備して妊娠維持に働く。一方、胎盤は妊娠の進行とともに形成され、黄体のプロゲステロン分泌を取って代わる。

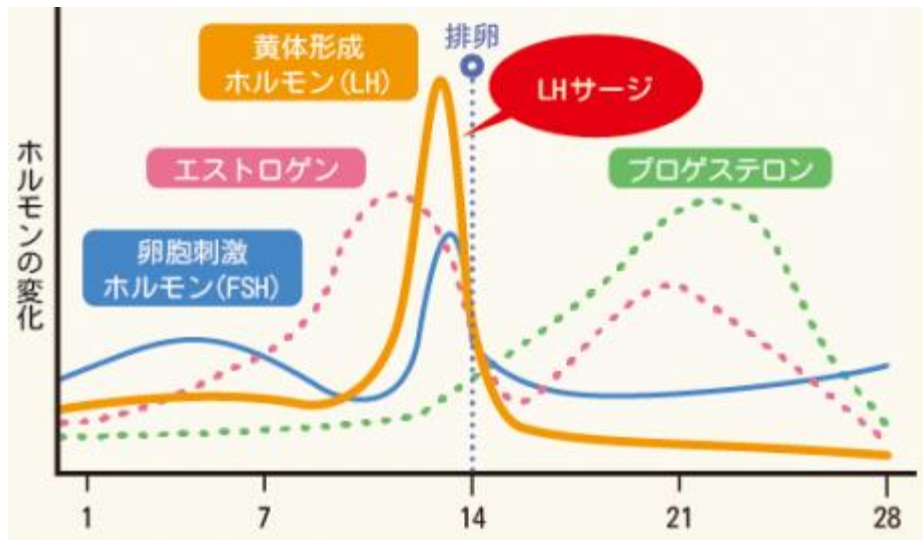
□□□[G-4]卵巣周期について、

- 1.卵胞腔相について説明しなさい。キーワードを全て使うこと。
キーワード:内卵胞細胞、顆粒膜細胞、LH、FSH、テストステロン、エストロゲン
- 2.排卵前相について説明しなさい。キーワードを全て使うこと。
キーワード:顆粒膜細胞、LH サージ、LH 受容体、LH、プロゲステロン、第 1 減数分裂

[解答]

- 1.卵胞腔が形成された胞状卵胞において、FSH により顆粒膜細胞ではアンドロゲンがエストロゲンへ変換され、内卵胞細胞では LH によりテストステロン、エストロゲンが分泌される。
- 2.LH サージが起こると卵母細胞は第一減数分裂を終了し、LH 受容体を持つ顆粒膜細胞でプロゲステロンの産生が開始される。

(エストロゲンサージに応答して顆粒膜細胞で①LH 受容体が発現し, また②LH の分泌も増加して LH サージが起こる。LH サージは, ①減数第一分裂完了②顆粒膜細胞でのプロゲステロン産生分泌を引き起こす。)



□□□[G-5] LH サージについて説明しなさい。

[解答]

エストロゲン分泌の上昇によって顆粒膜細胞でLH受容体が発現し, LHを受容した顆粒膜細胞の正のフィードバック調節によりさらにLH分泌を増加させる。

□□□[G-6] プロラクチンとオキシトシンについて,

- (1) 分泌細胞の部位をそれぞれ答えなさい。
- (2) それぞれについて射乳時における機能を答えなさい。

[解答]

(1)

プロラクチン→脳下垂体前葉 (非妊娠時などはドーパミンにより分泌抑制を受けている)

オキシトシン→脳下垂体後葉 (分娩時の子宮頸部の進展, 吸入刺激により分泌される。幸せホルモン, 愛情ホルモンともいわれる。)

(2)

プロラクチン→乳汁産生

オキシトシン→乳汁分泌促進

□□□[G-7]精細管の構造について、細胞の名称を挙げて説明しなさい。
受容するホルモンと分泌するホルモンにも言及すること。

[解答]

精細管は、精巣内に存在し、管内の最外層には精祖細胞が並び、管の内側に向かうにつれ、一次精母細胞、二次精母細胞、精細胞、精子の順で成熟していった細胞が並ぶ。また、それらの細胞の間質はセルトリ細胞が占めており、精子の保護や栄養補給などを担う。脳下垂体前葉から分泌される黄体形成ホルモン (LH) をライディッヒ細胞が受容し、アンドロゲン、特にテストステロンを分泌する。また、卵胞刺激ホルモン(FSH)がライディッヒ細胞を刺激することにより精子の成熟が促進される。かつ、セルトリ細胞を刺激することによりエストロゲンが分泌される。

□□□[G-8]以下の選択肢のうち正しいものをすべて上げなさい。

[解答]

(1)生殖に関して、

1.誕生時の卵巣には生涯にわたって持つべき卵母細胞の全てがすでに存在する。

→×

(卵母細胞ができるのは胎児期)

2. 子宮内膜はエストロゲンの影響を受けて増殖する。

→○ (着床準備)

3. 卵巣周期において、卵胞腔相の卵胞発達は FSH および LH 受容体の発現に依存する。

→×

(FSH 受容体を有する顆粒膜細胞が FSH を受容してエストロゲン分泌が促進される。エストロゲンの働きによって卵胞が成熟する。LH は排卵を促進するホルモンであり、まだ必要ない。)

4.黄体期は血漿プロゲステロン濃度の著明な増加を伴う。

→○ (黄体からプロゲステロンが分泌される)

5.卵巣周期において、排卵は血漿 LH 濃度の急上昇によって起こる。

→○

6.成熟精子はすべての染色体を持つ。

→○

($n = 23$ 個の染色体をもつ)

7.Leydig 細胞はテストステロンを分泌する。

→○

8.Sertoli 細胞は精細管と血液の間を水溶性物質が自由に拡散するのを阻止する。

→○

(厳格な細胞接着によって関門が形成され、薬物などから精細胞を保護する。テストステロンなどの脂溶性ホルモンは通す。)

(2)授乳について、

1.胎盤からのプロゲステロンの分泌は妊娠の最初の 8 週間の間が最高である。
→×

(プロゲステロンは黄体や胎盤から主に分泌されるため、妊娠後に分泌は増加せず低下する。8 週間後に増加するのはプロラクチン。名前似てるね。)

2.吸乳は乳汁産生と射乳にとって唯一の最も重要な刺激である。

→×

(オキシトシン分泌は乳房への適切な刺激およびそのほかの条件反射で分泌される。牛の乳しぼりや、子供の泣き声によって乳汁分泌されるエピソードを思い出してほしい。)

3.オキシトシンは吸乳に反応して分泌される。

→○

(吸入刺激により脳下垂体後葉から分泌される。)

4.プロラクチンは乳汁のすべての主成分の産生と分泌を促進する。

→×

(プロラクチンが促進するのはラクトージェンのみ。他はエストロゲンなどのホルモンが調節する)

5.成熟乳は初乳よりタンパク質成分が多い。

→×

(初乳は分娩後 1 週間程度の、濃厚で黄色の液体で脂肪、ラクトース、タンパク質、免疫グロブリンを多く含む。)

6.妊娠中胎盤のステロイド分泌は乳汁産生を抑制する。

→○

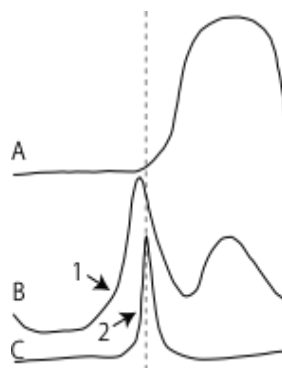
(乳汁や乳腺発達に働くプロラクチン量が妊娠後期で増加するが、胎盤中のエストロゲン、プロゲステロンがプロラクチンの抑制に働くため、乳汁が産生されない。)

□□□[G-9]閉経後の性ホルモンの状態を説明し、罹りやすい疾患を述べなさい。

[解答]

卵母細胞が枯渇した影響でエストロゲン分泌がなくなる。それに伴い、うつ、心筋梗塞、骨粗しょう症等に罹患しやすくなる。

□□□[G-10]図は卵巢周期におけるホルモンの血中濃度の推移を示している。以下の問いに答えなさい。A, B, C にあてはまるホルモンの名前をそれぞれ答えなさい。ただし、ここには FSH は含まれない。



[解答]

ホルモン名称

A:プロラクチン

B:エストロゲン

C:LH (黄体形成ホルモン)

(1)点線で示した時期に何が起こるか書きなさい (一語)

LHサージ

(2)図中1の上昇相のメカニズムを説明しなさい (一行以内)。

前葉からのFSH, LH刺激で顆粒膜細胞, 卵胞膜細胞でエストロゲンが分泌される。

(3)図中2の上昇相のメカニズムを説明しなさい (一行以内)。

エストロゲン分泌の上昇によって顆粒膜細胞でLH受容体が発現し, LHを受容した顆粒膜細胞の正のフィードバック調節によりさらに LH 分泌が増加する。

□□□[G-11]以下の記述につき正しいものを全て挙げなさい。

[解答]

1.一次および二次精母細胞は有糸分裂によって分裂して精子細胞になる。

→○

2.Leydig 細胞はテストステロンを分泌する

→○

3.Sertoli 細胞は精細管に存在して, 直接精子を産生する。

→× (セルトリ細胞は精細管内の間質細胞であり, タイトジャンクションのより血液精巣関門を形成するが, 精子の産生は行っていない。また, セルトリ細胞はインヒビン分泌を促進し, FSH分泌を抑制する。)

4.卵巣周期において, 卵胞発達の前卵胞腔相の開始は LH の調節を受ける。

→×

(卵胞発達前に調節を行うホルモンは FSH。ここら辺は紛らわしいから要注意)

□□□[G-12]以下の記述につき正しいものを全て挙げなさい。

[解答]

1. 卵巣周期において, 卵胞腔相の卵胞発達は FSH および LH 受容体の発現に依存する。

→×

(FSH は, 卵胞成熟に関わるエストロゲン分泌を促進するが, LH はまだ必要ない。)

2. 卵巣周期において, 14 日頃に排卵が起こる。

→○

(卵胞期 = 胞状卵胞 (8~12 日) + 排卵前期 (2 日))

3. 卵巣周期において, 排卵は血漿 LH 濃度の急上昇によって起こる。

→○

(LH は卵胞斑の茎部分の細胞を FSH と協調してばらばらにし, ほか様々な因子を誘導して卵胞を破裂させて排卵を促す。713 ページ b のグラフ参照)

4.黄体期は血漿プロゲステロン濃度の著明な増加を伴う。

→○

(黄体は大量のプロゲステロンを分泌し、黄体期のプロゲステロン濃度はエストロゲンよりも優勢となっている。)

□□□[G-13]以下の記述につき正しいものを全て挙げなさい。

[解答]

1. 子宮内膜はエストロゲンの影響を受けて増殖する。

→○

(総合的なイメージとして、エストロゲンは受精の環境を整えるために働く。そのため、子宮内膜を増殖させ、表面積を増やすことで着床を容易にし、また、子宮筋(平滑筋)の興奮性を上昇させ、精子輸送の補助等に働く。)

2. 卵巣周期において、エストロゲンは主に内卵胞膜の細胞で産生される。

→×

(内卵胞膜細胞は主にアンドロゲン(テストステロン、アンドロステジオン)を分泌し、顆粒膜細胞においてそれらアンドロゲンがエストロゲンに変換されて分泌される。)

3.卵巣周期において、FSH および LH 受容体がないと前卵胞腔相の卵胞は閉鎖する。

→○

(FSH, LH受容体をもつ前胞状卵胞は、続いてそれらホルモンの刺激により胞状卵胞へと成熟するが、受容体を持たない卵胞は退縮する。(卵胞閉鎖))

4.卵巣周期において、プロゲステロンは子宮内膜の十分な発達を促進する。

→○

(エストロゲンは、受精～着床環境を整える全体イメージに対し、プロゲステロンの全体イメージとして着床～妊娠維持環境を整えるイメージを持つと考えやすいであろう。プロゲステロンは子宮内膜の増殖を引き続き行い、将来の胎盤中の静脈となるらせん静脈の発達に働く。)

□□□[G-14]以下の記述につき正しいものを全て挙げなさい。

[解答]

1. 陰茎の勃起は交感神経性反射である。

→×

(陰茎の勃起は副交感神経系によって支配される。それらのシグナルにより陰茎部の血流量が増加する。)

2. 勃起は陰茎の勃起性組織に血液が貯留することによって起こる。

→○

3.射精時に精子は前立腺および精囊からの分泌物と混合される。

→○

(それら分泌物は精子が腔内に入った際、最適 pH にして動きやすくするなどの効果を持つ)

4.受精は排卵後 3 日以上たってから行われる。

→×

卵子は排卵後 24 時間で死ぬ。遅すぎ。

5. 射精される正常精子数は 2 千万である。

→×

一度の射精では約 3 mL の精液が放出され、その中に 2 億の精子が含まれる。

□□□[G-15]以下の記述につき正しいものを全て挙げなさい。

[解答]

1. 射精直後に精子は受精能力を持つ。

→×

(精子は、卵丘細胞から分泌されるプロゲステロンによって精子尾部のカルシウムイオンチャネルが活性化し、カルシウムイオンが精子に流入することで受精能を獲得する。)

2. 胎盤関門は非常に薄く、グルコースやアミノ酸を自由に透過させる。

→×

胎盤関門は厳密に物質の出入りが制御されており、水溶性物質であるグルコース、アミノ酸は自由に通過できず、いずれも能動輸送される

3. 臍帯静脈血の PO₂ は母体動脈血と同じである。

→○

(臍帯静脈血は母体の動脈血が胎盤を通して胎児に入っていく血液)

4. プロラクチンは射乳を促進する。

→×

(射乳を促進するホルモンはオキシトシンである。プロラクチンは乳汁産生に働くホルモンであり、吸入刺激の大きさに応じて分泌量が増加する。)

5. オキシトシンは吸乳に反応して分泌される。

→○

(吸入刺激により求心性刺激が生じ、視床下部からオキシトシンが分泌される。)